Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ПРИКАЗ

«18» мая 2021 г. г. Москва № 32Д-П

Об утверждении и введении в действие стандарта организации СТО-ГК-0001-102 «Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 03)

В целях совершенствования процесса реализации системы управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами Международной организации гражданской авиации,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие стандарт организации СТО-ГК-0001-102 «Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 03, прилагается).
2. Первому заместителю (заместителям) генерального директора, руководителям структурных подразделений непосредственного подчинения генеральному директору и директорам филиалов принять данный стандарт к руководству и исполнению.
3. Начальнику секретариата Аппарата генерального директора Арзамаскину А.Г. организовать внесение соответствующих изменений в электронную базу локальных актов Предприятия.
4. Директору по управлению безопасностью полетов и качеству Топилину В.Ю. организовать процесс реализации системы управления безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в строгом соответствии с положениями стандарта.
5. Начальнику отдела менеджмента качества дирекции по управлению безопасностью полетов и качеству Зворыкиной Е.А. организовать внесение изменений в раздел «Регламенты и стандарты» на корпоративном сайте Предприятия.
6. Признать утратившим силу приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 31.10.2014 № 595 (в редакции приказов от 20.02.2015 № 263, от 06.07.2015 № 380, от 30.07.2015 № 441, от 03.11.2015 № 658, от 25.02.2016 № 130, от 05.10.2016 № 662, от 20.06.2018 № 520, от 22.02.2019 № 154, от 10.07.2019 № 507).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор И.Н. Моисеенко

РОСАВИАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

УТВЕРЖДЕН
приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

от «18» мая 2021 г. № 32D-17

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО-ГК-0001-102

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОрВД»

Разработал	Директор по управлению безопасностью полетов и качеству Топилин В.Ю.	Редакция 03

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ... 4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ... 6
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ... 7
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ... 9
4. ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ... 11
4.1. Общие положения ... 11
4.2. Обязательства и ответственность Предприятия в сфере безопасности полетов ... 11
4.3. Цели Предприятия по направлению деятельности, связанной с управлением безопасностью полетов ... 13
4.4. Структура функциональных связей подразделений, участвующих в СУБП ... 14
4.5. Обязанности руководителей и функции подразделений Предприятия по направлению деятельности, связанному с УБП ... 16
4.6. Документация по СУБП ... 18
4.7. Координация планирования мероприятий на случай аварийной обстановки ... 19
5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ... 22
5.1. Организация управления рисками в Предприятии ... 22
5.1.2. Управление изменениями ... 23
5.1.3. Подготовка персонала к работе в условиях реорганизации АНО ... 25
5.1.4. Организация управления рисками, выявленными в процессе ОВД ... 26
5.1.5. Документирование оценок риска ... 26
5.2. Процесс управления рисками ... 26
5.2.1. Выявление факторов опасности ... 26
5.2.2. Анализ факторов и оценка, связанных с ними рисков ... 31
5.2.3. Разработка мер по снижению рисков до приемлемых уровней ... 34
5.2.4. Контроль остаточных рисков ... 34
5.3. Процедура предоставления данных о факторах опасности и риска ... 34
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ... 35
6.1. Общие положения ... 35
6.2. Средства и методы обеспечения безопасности полетов ... 36
6.3. Анализ материалов СОК ... 37
6.4. Мониторинг и оценка показателей безопасности полетов, мониторинг показателей эффективности СУБП ... 38
6.5. Мониторинг производственных процессов, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС ... 39
6.6. Использование материалов расследования авиационных событий ... 40
6.7. Анализ действий персонала, внутреннее служебное расследование ... 41
6.8. Сообщения персонала о факторах риска, угрожающих безопасности полетов ... 41
6.9. Сообщения, поступившие в Систему добровольных сообщений Предприятия ... 42
6.10. Проверки подразделений Предприятия ... 43
6.11. Анкетирование, опросы и собеседования с персоналом Предприятия ... 44
6.12. Плановый и внеплановый анализ безопасности полетов ... 44
6.13. Информация библиотеки факторов опасности ... 45
6.14. Обследования ... 45
6.15. Первичные сообщения об авиационных событиях ... 45
6.16. Контроль работ, выполняемых взаимодействующими службами и подрядными организациями ... 46
7. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ... 47
7.1. Культура безопасности полетов ... 47
7.2. Обучение персонала, привлекаемого к обеспечению БП и функционированию СУБП ... 51

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты».

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 3 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

7.3. Обмен информацией в сфере безопасности полетов 52
8. БАЗА ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 54
8.1. Назначение БД БП 54
8.2. Состав и порядок ввода информации в БД БП 56
8.2.1. Состав и порядок ввода информации о событиях в БД БП 56
8.2.2. Состав и порядок ввода в БД БП информации о нарушениях, недостатках, отказах и обстоятельствах, выявленных при обеспечении безопасности полетов 59
8.2.3. Порядок ввода в БД БП директивных указаний 60
8.2.4. Порядок ввода в БД БП информации о проверках подразделений Предприятия 61
8.2.5. Порядок ввода в БД БП информации о выявленных факторах опасности и связанных с ними рисках возникновения авиационных событий 61
9. ВНУТРЕННЕЕ СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 63
9.1. Проведение внутреннего служебного расследования в области безопасности полетов 63
10. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 65
Пример управления рисками при реорганизации ОВД 65
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 70
Пример управления рисками при производственной деятельности по ОВД 70
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 72
Примеры мониторинга и оценки показателей безопасности полетов 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 74
Сообщение о факторе, угрожающем безопасности полетов 74
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 75
Заключение по фактору, угрожающему безопасности полетов 75
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 76
Типовое положение о конкурсе на лучшее рационализаторское предложение по обеспечению безопасности полетов 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 78
Форма журнала учета сообщений персонала о факторах, угрожающих безопасности полетов 78
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 79
Форма, содержание и порядок отчетности центров (отделений) ОВД о состоянии безопасности полетов при производственной деятельности 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 82
Содержание анализа безопасности полетов при аэронавигационном обслуживании филиала _____ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за период_____ 82

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты».

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 4 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с международными стандартами [2.14] и рекомендуемой практикой [2.17] Международной организации гражданской авиации (далее - ИКАО), в Российской Федерации обеспечивается системный подход к управлению безопасностью полетов (далее – БП) посредством:

а) структуры и функций федеральных органов исполнительной власти;

б) части 1 статьи 24.1 [2.1], которая устанавливает, что реализация государственной СУБП полетов гражданских воздушных судов (далее – ВС) обеспечивается в Российской Федерации в соответствии с международными стандартами ИКАО;

в) Правил разработки и применения СУБП [2.3].

г) развития требований [2.1] и [2.3] для ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее - Предприятие) при аэронавигационном обслуживании (далее – АНО) полетов ВС, содержится в требованиях:

- главы XII [2.5];
- раздела II и Приложения № 2 [2.7].

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО в Предприятии функционирует система управления безопасностью полетов (далее – СУБП).

Настоящее Руководство по управлению безопасностью полетов (далее - Руководство) является внутренним нормативным документом Предприятия, которое содержит материалы по правам и обязанностям персонала в сфере управления БП, целям, задачам, организации, функционированию, эксплуатации и функциям подразделений Предприятия в сфере СУБП при АНО.

Руководство состоит из шести глав, из которых первые четыре построены согласно основным компонентам СУБП:

а) политика БП;

б) управление рисками;

в) обеспечение БП;

г) популяризация вопросов БП.

В пятой главе определен порядок работы с действующей в Предприятии «Базой данных по безопасности полетов при ОрВД» (далее - БД БП).

В шестой главе определен порядок проведения внутреннего служебного расследования в области БП.

Указанные главы Руководства содержат:

а) глава 1 - политику и цели Предприятия в области БП, структуру и функции СУБП Предприятия, обязанности руководителей и функции подразделений Предприятия в сфере СУБП, порядок контроля документации и координацию планов мероприятий на случай аварийной обстановки;

б) глава 2 - порядок и организацию работ, обязанности персонала и подразделений Предприятия в сфере управления рисками, включая методы выявления факторов, угрожающих БП, методы оценки рисков, связанных с этими факторами, стратегии уменьшения рисков, в том числе при разработке и реализации проектов различных реорганизаций, связанных с АНО;

в) глава 3 - средства и методы, обязанности персонала и подразделений Предприятия в сфере обеспечения согласованного с Росавиацией уровня БП, порядок отчетности и управления

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 5 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

деятельностью подразделений в сфере СУБП, порядок контроля работ, выполняемых подрядными и смежными организациями;

г) глава 4 – определение, содержание и пути формирования культуры БП, порядок обмена информацией по БП, нормы, порядок, организацию и обязанности руководителей подразделений по обучению персонала Предприятия в сфере СУБП;

д) глава 5 – назначение, описание, порядок, права и обязанности персонала при эксплуатации БД БП действующей в Предприятии.

е) глава 6 – организацию и порядок проведения внутреннего служебного расследования в области БП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 6 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство отражает текущее состояние СУБП Предприятия при АНО, внесение изменений (дополнений) в него будет производиться с учетом накопления опыта функционирования СУБП по направлению АНО и по мере ввода в нее новых элементов.

1.2. Настоящее Руководство не является документом, входящим в состав документации СУБП филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ответственного за проведение летных проверок и других видов авиационных работ, в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации к физическим и юридическим лицам, выполняющим авиационные работы [2.8], а также осуществляющему техническое обслуживание гражданских ВС, в соответствии с требованиями к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских ВС [2.9].

Требования воздушного законодательства Российской Федерации подразумевают поддержание функционирования СУБП в указанном филиале, соответствующей специфике вида деятельности и регламентированной Руководством по безопасности полетов. Указанные виды деятельности существенно отличаются по классификации потенциальных факторов опасности, рисков, приоритетов, процессов, функций, организационных элементов, сценариев, технологий и т.п. от основного вида деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по АНО и интеграция РУБП филиала в РУБП Предприятия не отвечает рекомендациям ИКАО [2.17].

Настоящим примечанием утверждается, что Руководство содержит только указание на наличие в Предприятии разработанного филиалом РУБП, состоящего из двух самостоятельных книг (томов), отражающих функционирование СУБП филиала по направлениям деятельности в рамках [2.8] и [2.9].

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 7 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В «Руководстве по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» использованы ссылки на следующие документы:

2.1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

2.2. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.1998 № 609.

2.3. Правила разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 № 1215.

2.4. Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

2.5. Федеральные авиационные правила «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293.

2.6. Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 20.10.2014 № 297.

2.7. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, осуществляющим аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц указанным требованиям», утвержденные приказом Минтранса России от 14.07.2015 № 216.

2.8. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, включенные в перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и порядок выдачи документа (сертификата эксплуатанта), подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений в действие и аннулирования сертификата эксплуатанта», утвержденные приказом Минтранса России от 19.11.2020 № 494.

2.9. Федеральные авиационные правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом Минтранса России от 25.09.2015 № 285.

2.10. Положение об оперативных органах Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации и типовые структурных схем оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, утвержденные приказом Росавиации от 25.12.2019 № 1414-П.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 8 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

2.11. ГОСТ Р 57908-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности полетов авиационной деятельности. База данных. Авиационные риски по реализации системы оценки безопасности полетов при обеспечении воздушного движения, утвержден приказом Росстандарта от 07.11.2017 № 1662-СТ.

2.12. Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденный приказом Минтранса России от 24.01.13 № 13.

2.13. Порядок функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, утвержденный приказом Минтранса России от 14.04.2010 № 93.

2.14. Приложение 19 к Конвенции о Международной гражданской авиации «Управление безопасностью полетов», ИКАО.

2.15. «Правила аэронавигационного обслуживания», Doc 4444, PANS-ATM, ИКАО.

2.16. «Обследование состояния безопасности полетов при работе в нормальных условиях», Doc 9910 AN/473, ИКАО.

2.17. «Руководство по управлению безопасностью полетов», Doc 9859, ИКАО.

2.18. «Положение о системе добровольных сообщений по безопасности полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденное приказом Предприятия от 30.11.2018 № 1133.

2.19. Типовое положение по использованию материалов и средств объективного контроля при обслуживании воздушного движения и планировании использования воздушного пространства ФГУП «Госкорпорация по ОрВД, утвержденное приказом Предприятия от 28.03.2018 № 205.

2.20. СТО-ГК-0001-061 «Порядок организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.21. СТО-ГК-0001-087 «Порядок ведения организационно-штатной работы в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.22. «Перечень оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации», утвержденный приказом Росавиации от 28.09.2020 № 1224-П.

2.23. СТО-ГК-0001-101 «Положение о комитете по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.24. СТО-ГК-0001-100 «Требования к кандидатам на замещение должностей руководителей и специалистов структурных подразделений генеральной дирекции и филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.25. Карта процесса: Аэронавигационное обслуживание ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденная генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 06.07.2020;

2.26. Карта процесса: осуществление РТОП и авиационной электросвязи ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденная директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике 15.06.2020;

2.27. Долгосрочная программа развития на 2020-2030 гг., утвержденная на заседании Комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по анализу эффективности деятельности подведомственных ФГУП (п.5 Протокола заседания от 10.02.2020 № 63).

2.28. Заявление о политике ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в области обеспечения безопасности полетов.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 9 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В рамках настоящего документа применяются следующие общие термины и определения, означающие в соответствующих случаях:

Анализ - метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

Безопасность полетов (БП) - состояние, при котором факторы риска, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов (далее – ВС) или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня или удерживаются на нем.

Допустимый риск – риск, который может допускаться на основе мер по уменьшению риска для безопасности полетов. Принятие данного риска может потребовать управленческого решения.

Интерфейс — совокупность средств, порядка и методов управления элементами системы управления безопасностью полетов, оформленных в виде утвержденных положений, инструкций и стандартов Предприятия, а также договорных обязательств, устанавливающих порядок контроля работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в интересах Предприятия подрядными и смежными организациями.

Ключевой показатель обеспечения приемлемого уровня БП - средний налет ВС на один инцидент при аэронавигационном обслуживании (АНО), установленный в Долгосрочной программе развития на 2020-2030 гг.

Обслуживание воздушного движения (ОВД) - общий термин, состоящий из диспетчерского обслуживания воздушным движением, полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.

Фактор опасности (фактор опасности) – влияющий на БП ВС потенциал причинения вреда в результате действия или бездействия эксплуатационного и руководящего персонала Предприятия, а также обстоятельств и условий, присутствующих в процессе осуществления деятельности по направлениям аэронавигационного обслуживания, или сочетание перечисленных вариантов.

Оперативный орган ЕС ОрВД – органы ОВД, являющиеся структурными подразделениями Предприятия, в том числе: главный, зональные, региональные, районные, аэродромные (аэроузловые) центры Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, входящими в Перечень оперативных органов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

Остаточный риск - риск, оставшийся после применения мер по управлению рисками.

Оценка риска – оценка частоты возникновения и тяжести возможного события, полученная посредством обработки экспертами статистических данных или инженерных расчетов.

Персонал органа ОВД – сотрудники Предприятия, осуществляющие свою деятельность в соответствии со своими должностными инструкциями, технологиями работы и/или положениями подразделений типовых структурных схем оперативных органов ЕС ОрВД Российской Федерации.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 10 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

Персонал службы ЭРТОС – сотрудники Предприятия, осуществляющие эксплуатацию средств авиационной электросвязи.

Подрядная организация – организация, предоставляющая услуги Предприятию по договорам. (например - предоставление метеоинформации или каналов связи).

Показатели БП – параметры, характеризующие уровень БП, мера результатов, достигнутых Предприятием в сфере БП.

Показатель эффективности обеспечения БП - основанный на фактических данных о БП, полученных из различных связанных с аэронавигационным обслуживанием источников, параметр, используемый для мониторинга и оценки эффективности обеспечения БП.

Приемлемый уровень БП - минимальная степень БП, которая должна обеспечиваться Предприятием в производственной деятельности, выраженная через установленные полночным органом значения показателей БП на настоящее время (заданный уровень) и на перспективу (целевой уровень).

Приемлемый риск – риск, при котором дальнейших мер по его уменьшению в целях обеспечения приемлемого уровня БП не требуется.

Риск – оценочная категория опасности, предполагаемая вероятность и тяжесть последствий проявления одного или нескольких факторов опасности.

Радиотехническое обеспечение полетов ВС (РТОП) – комплекс мероприятий по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства и органов ОВД в части предоставления информации от средств авиационной электросвязи.

Система управления безопасностью полетов (СУБП) - системный подход к управлению БП, включая необходимую организационную структуру, иерархию ответственности, руководящие принципы и процедуры, а также совокупность осуществляемых на Предприятии мероприятий по выявлению потенциальных и фактических факторов опасности, оценке риска их проявления, разработке и принятию корректирующих действий, необходимых для поддержания приемлемого уровня БП, оценке эффективности мер по управлению БП.

Служба ЭРТОС – подразделение Предприятия, осуществляющее техническую эксплуатацию средств РТОП (обеспечение авиационной электросвязи), в целях обеспечения деятельности оперативных органов ЕС ОрВД Российской Федерации.

Смежная организация (подразделение, служба) – взаимодействующая с подразделениями предприятия при ОВД организация (подразделение, служба, например – оператор аэропорта).

Событие высокого уровня - редкое событие при АНО (количество инцидентов на 100 000 обслуженных ВС), имеющее значимые последствия, например: инцидент, серьезный инцидент, авария или катастрофа ВС.

Событие низкого уровня - частое негативное событие при АНО (количество нарушений на 1000 обслуженных ВС), не имеющие значимых последствий и не приведшие к авиационному событию.

Уровень БП - степень БП, выраженная посредством показателей БП при АНО.

Эффективность обеспечения БП - достигнутый Предприятием уровень БП при АНО, определяемый установленными Росавиацией ключевыми показателями обеспечения приемлемого уровня БП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 11 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

4. ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

4.1. Общие положения

4.1.1. Настоящая глава определяет:

а) обязательства, ответственность и цели Предприятия по направлению деятельности, связанной с управлением БП;

б) структуру СУБП Предприятия;

в) распределение обязанностей и ответственности по направлению деятельности, связанной с управлением БП, между подразделениями Предприятия;

г) сотрудников, ответственных за БП;

д) требования по планированию и координации мероприятий на случай аварийной обстановки;

е) требования к документации СУБП.

4.2. Обязательства и ответственность Предприятия в сфере безопасности полетов

4.2.1. Обязательства и ответственность Предприятия в сфере БП определены в заявлении о политике ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в области обеспечения БП.

4.2.2. Заявление о политике Предприятия в области обеспечения безопасности полетов подписывается генеральным директором.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 12 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

ЗАЯВЛЕНИЕ
о политике ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в области обеспечения безопасности полетов

Во исполнение требований статьи 24.1 Воздушного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 № 1215 «О порядке разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими», в соответствии с международными стандартами Международной организации гражданской авиации,

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» заявляет о проводимой Политике в области обеспечения безопасности полетов и содействия формированию позитивной культуры безопасности полетов.

Безопасность полетов является наивысшим приоритетом деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Главной задачей Предприятия является обеспечение государственных требований к безопасности полетов, этому подчинена деятельность всех подразделений и персонала.

Считая своим долгом выделение и использование всех доступных ресурсов для достижения высочайшего уровня безопасности полетов, с возложением ответственности за обеспечение указанной цели на весь персонал: от генерального директора до рядовых сотрудников, **ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» принимает на себя следующие обязательства**:

постоянно повышать уровень эффективности обеспечения безопасности полетов;

содействовать формированию и поддержанию в Предприятии позитивной культуры обеспечения безопасности полетов;

неукоснительно соблюдать нормативные правовые акты в целях предоставления безопасных услуг;

обеспечить необходимые ресурсы для предоставления безопасных услуг;

гарантировать, что обеспечение безопасности полетов является первоочередной обязанностью всех руководителей;

обеспечить на всех организационных уровнях понимание, внедрение и соблюдение политики в области обеспечения безопасности полетов.

Генеральный директор И.Н. Моисеенко

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 13 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

4.3. Цели Предприятия по направлению деятельности, связанной с управлением безопасностью полетов

4.3.1. Цели Предприятия ориентированы на выполнение государственных требований в части осуществления мероприятий по выявлению потенциальных и фактических факторов опасности, оценке риска их проявления, разработке и принятию корректирующих действий, необходимых для поддержания приемлемого уровня БП, оценке эффективности мер по управлению БП ВС.

4.3.2. Ключевые цели Предприятия в сфере БП установлены Росавиацией в качестве приемлемого уровня БП (ключевой показатель эффективности КП 1.3. группы требований «Обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов» Долгосрочной программы развития на 2020-2030 гг., утвержденной на заседании Комиссии Росавиации по анализу эффективности деятельности подведомственных ФГУП (п.5 Протокола № 63 от 10.02.2020)). Ключевые показатели приемлемого уровня БП при осуществлении Предприятием деятельности по АНО:

4.3.2.1. отсутствие авиационных происшествий, обусловленных факторами АНО;

4.3.2.2. обеспечение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ключевых показателей приемлемого уровня БП, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Цели Предприятия в сфере безопасности полетов при АНО

1. Отсутствие авиационных происшествий, обусловленных факторами АНО										
2. Средняя величина налета ВС на инцидент при АНО, не ниже тыс. часов										
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126

4.3.3. Приведенные в таблице 1 показатели по согласованному решению уполномоченных лиц Предприятия и Росавиации могут пересматриваться с тем, чтобы они сохраняли актуальность, были выполнимы и играли стимулирующую роль в обеспечении БП.

4.3.4. Цели Предприятия в области БП в соответствии с видами деятельности по направлениям:

4.3.4.1. ОрВД и ОВД:

а) поддержание приемлемого уровня БП при АНО, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС;

б) предотвращение столкновений между ВС;

в) предотвращение столкновений ВС, находящихся на площади маневрирования, с препятствиями на этой площади;

г) ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушного движения;

д) предоставление консультаций и информации, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного производства полетов;

е) своевременное уведомление соответствующих организаций о ВС, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказание таким организациям необходимого содействия;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 14 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

ж) организация потоков воздушного движения и воздушного пространства (далее – ВП) в сотрудничестве и взаимодействии всех заинтересованных сторон;

з) определение либо согласование границ элементов структуры и классификации ВП, обеспечивающих безопасное выполнение полетов;

4.3.4.2. предоставление пользователям ВП официальной АНИ;

4.3.4.3. передача пользователям ВП метеорологической информации, в случаях, предусмотренных воздушным законодательством Российской Федерации;

4.3.4.4. предоставление информации от средств авиационной электросвязи;

4.3.4.5. соответствие профильного филиала Предприятия, ответственного за проведение летных проверок и другие виды авиационных работ требованиям воздушного законодательства Российской Федерации к физическим и юридическим лицам, выполняющим авиационные работы, с условиями и ограничениями, содержащимися в спецификации сертификата эксплуатанта, а также требованиям к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских ВС, в части установления и поддержания функционирования СУБП, соответствующей требованиям воздушного законодательства Российской Федерации.

4.4. Структура функциональных связей подразделений, участвующих в СУБП

4.4.1. СУБП Предприятия функционирует в генеральной дирекции, в филиалах, в центрах (отделениях) ОВД и в подчиненных им подразделениях. Состав СУБП приведен на рисунке1.

Рис. 1 Состав СУБП

4.4.2. Функционирование СУБП:

4.4.2.1. Организовывается, обеспечивается, контролируется и координируется:

а) генеральным директором Предприятия;

б) комитетом по управлению БП Предприятия, по вопросам координированной реализации стратегических мер и поддерживающих СУБП Предприятия управленческих

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 15 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

функций, направленных на предотвращение связанных с деятельностью Предприятия авиационных событий;

в) директором по управлению безопасностью полетов и качеству;

г) заместителями генерального директора;

д) директорами филиалов;

е) руководителями оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС;

4.4.2.2. поддерживается, совершенствуется и контролируется:

а) дирекцией по управлению безопасностью полетов и качеству;

б) отделами по управлению безопасностью полетов и качества филиалов;

в) группами (специалистами) по контролю качества АНО центров (отделений) ОВД и служб ЭРТОС (далее - специалистами (персоналом) по контролю качества АНО);

4.4.2.3. осуществляется:

а) дирекцией по ОрВД и ИВП;

б) дирекцией стратегического развития, эксплуатации и технической политики;

в) оперативными органами ЕС ОрВД;

г) службами ЭРТОС.

4.4.3. Функции подразделений, участвующих в функционировании СУБП, выполняемые на уровне генеральной дирекции, филиалов и центров (отделений) ОВД указаны на рисунке 2.

Рис. 2 Функции подразделений Предприятия в СУБП

4.4.4. На уровне генеральной дирекции - контроль и управление БП на уровне Предприятия в целом и филиалов, а также разработка, внедрение, эксплуатация и анализ эффективности функционирования СУБП на уровне Предприятия в целом и филиалов.

4.4.5. На уровне филиала - контроль и управление БП на уровне филиала в целом и подчиненных центров (отделений) ОВД, а также внедрение, эксплуатация и анализ эффективности функционирования СУБП на уровне филиала в целом и подчиненных центров (отделений) ОВД.

4.4.6. На уровне центров (отделений) ОВД - контроль и управление БП на уровне центра ОВД (отделений) в целом и подчиненных центру ОВД подразделений, а также внедрение,

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 16 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

эксплуатация и анализ эффективности функционирования СУБП на уровне центра (отделения) ОВД в целом и подчиненных центру ОВД подразделений.

4.5. Обязанности руководителей и функции подразделений Предприятия по направлению деятельности, связанному с УБП

4.5.1. Обязанности руководителей подразделений Предприятия в сфере СУБП приведены на рисунке 3.

Рис. 3 Обязанности ген. директора и руководителей подразделений Предприятия в сфере обеспечения безопасности и СУБП

4.5.2. Генеральный директор как руководитель Предприятия, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, являясь ответственным руководителем, несет персональную ответственность, как не делегируемое обязательство, за обеспечение БП при АНО Предприятием пользователей ВП и за соответствие СУБП Предприятия отечественным и международным требованиям. Генеральный директор пропагандирует и формирует культуру БП, обеспечивает требуемую подготовку персонала Предприятия в сфере БП и СУБП. Для контроля и управления деятельностью в сфере обеспечения БП генеральный директор вводит регулярную (полугодовую и годовую) отчетность по обеспечению БП и деятельности СУБП (далее - отчетность по БП) в генеральной дирекции, в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД. Форма и содержание указанной отчетности приведены в Приложении 9 к настоящему Руководству.

4.5.3. Генеральный директор возлагает (делегирует) обязанности:

а) по обеспечению и управлению БП, эффективному функционированию СУБП в зоне ответственности филиалов на директоров филиалов;

б) по выполнению государственных требований по БП, внедрению и обеспечению эффективного функционирования СУБП на первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по направлениям ОрВД и ИВП, заместителя генерального директора - начальника главного центра ЕС ОрВД, директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике, директора по ОрВД и ИВП;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 17 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

в) по контролю выполнения государственных требований по БП в Предприятии, организации, совершенствованию, развитию СУБП Предприятия и контролю эффективности ее функционирования на директора по управлению безопасностью полетов и качеству генеральной дирекции.

4.5.4. Директора филиалов, начальники центров (отделений) ОВД пропагандируют и формируют культуру БП, обеспечивают требуемую подготовку персонала филиалов в сфере СУБП.

4.5.5. Директора филиалов возлагают обязанности по выполнению государственных требований по БП, обеспечению и контролю эффективного функционирования СУБП, регулярной отчетности по обеспечению БП и функционированию СУБП на первых заместителей директоров филиалов, заместителей директоров филиалов-начальников региональных (зонального) центров ЕС ОрВД заместителей директора филиала по ОрВД и ИВП, ЭРТОС, начальника отдела управления безопасностью полетов и качеству филиала, начальников подчиненных филиалу центров (отделений) ОВД.

4.5.6. Начальники центров (отделений) ОВД возлагают обязанности по обеспечению БП и эффективному функционированию СУБП, регулярной отчетности о деятельности вверенных им служб в сфере БП и деятельности СУБП на руководителей подчиненных им органов ОВД и служб ЭРТОС, специалиста по контролю качества АНО.

4.5.7. Персонал органов ОВД и служб ЭРТОС центров (отделений) ОВД обязаны выполнять требования нормативных правовых документов, технологий, должностных инструкций, регламентов и т.д., предъявляемые к работе на закрепленных за ними рабочих местах.

4.5.8. Дирекция по управлению безопасностью полетов и качеству генеральной дирекции, отделы управления безопасностью полетов и качества филиалов, а также персонал по контролю качества АНО центров (отделений) ОВД, заместители начальников центров ОВД-начальники АДЦ и служб ЭРТОС выполняют сбор и анализ данных по БП, контролируют и отражают в отчетности состояние БП соответственно в Предприятии, в филиалах и центрах (отделениях) ОВД, информируют генерального директора, директоров филиалов и начальников центров (отделений) ОВД о состоянии БП в подчиненных им подразделениях. Отделы управления безопасностью полетов и качества филиалов контролируют разработку и проведение этими подразделениями мероприятий по направлению повышения (поддержания) уровня безопасности полетов, по результатам контроля выполнения мероприятий информируют руководителей ответственных подразделений.

4.5.9. Директор по управлению безопасностью полетов и качества, начальники отделов УБП и К филиалов и персонал по контролю качества АНО центров (отделений) ОВД обеспечивают методическую поддержку в сфере управления безопасностью полетов и СУБП руководителям органов ОВД и служб ЭРТОС.

4.5.10. Типовые цели, задачи, функции и результаты деятельности отделов управления безопасностью полетов и качества филиалов в сфере управления БП и СУБП приведены на рисунке 4.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 18 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

Рис. 4 Цели, задачи, функции и результаты деятельности отделов УБПиК Филиалов

4.5.11. Ответственность за принятие решений в сфере управления БП в центрах (отделениях) ОВД, в филиалах и в Предприятии возложена соответственно на начальников центров (отделений) ОВД, на директоров филиалов и на генерального директора Предприятия.

4.5.12. Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по направлению ОрВД и ИВП организуют, управляют и контролируют деятельность подчиненных им подразделений в генеральной дирекции и в филиалах в части выполнения государственных требований по БП и эффективного функционирования СУБП.

4.5.13. Руководители органов ОВД и служб ЭРТОС филиалов организуют, управляют и контролируют деятельность подчиненных им подразделений в дирекции филиала и в подчиненных филиалу центрах (отделениях) ОВД в части обеспечения БП и эффективного функционирования СУБП.

4.5.14. Указанные в п. 4.5 обязанности в сфере обеспечения БП и деятельности СУБП вносятся в должностные инструкции упомянутых руководителей и/или в положения об указанных подразделениях Предприятия.

4.5.15. Главные вопросы политики, распределения ресурсов и эффективности деятельности Предприятия в области БП решаются на уровне комитета по управлению БП ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – комитет), который является постоянно действующим коллегиальным органом в качестве структурного элемента СУБП Предприятия, сформированным в соответствии с рекомендациями [2.17].

4.5.16. Деятельность комитета регулируется Положением о комитете по управлению БП ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», которое устанавливает цели, задачи, компетенцию, функции комитета, требования к процедурам подготовки и проведения заседаний указанного комитета в рамках СУБП Предприятия.

4.6. Документация по СУБП

4.6.1. Документация по СУБП включает:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 19 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

а) политику и цели в области обеспечения БП;

б) настоящее Руководство;

в) локальные нормативные акты Предприятия о полномочиях и ответственности в области СУБП (например, об ответственном за управление рисками в филиале и организацию работы группы экспертов филиала и групп экспертов центров (отделений) ОВД, о персонале, ответственном за выявление факторов опасности);

г) локальные нормативные акты Предприятия, описывающие процессы и процедуры СУБП (например «Положение по использованию материалов и средств объективного контроля при обслуживании воздушного движения и планировании использования воздушного пространства в филиале», «Положение о системе добровольных сообщений по БП ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»);

д) стандарты организации и рабочие инструкции (например, порядок организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений филиала, планы мероприятий на случай аварийной обстановки);

е) должностные инструкции, определяющие полномочия и ответственность персонала за обеспечение и контроль эффективного функционирования СУБП;

ж) протоколы заседаний групп экспертов по анализу факторов опасности, определению величины и приемлемости рисков, разработки мер по защите от рисков, выявленных в ходе производственной деятельности;

з) протоколы заседаний групп экспертов по оценке рисков, связанных с ОВД;

и) проекты реорганизации системы АНО;

к) полугодовые и годовые анализы по БП при АНО;

л) анализы действий персонала ОВД;

м) отчеты о внутренних служебных расследованиях;

н) документы, связанные с проверками филиалов, центров (отделений) ОВД по функционированию СУБП (акты проверок, доклады по устранению недостатков и др.);

о) поступившие сообщения и ответы на них о фактических или потенциальных недостатках и затруднениях в обеспечении БП, направляемые юридическими и физическими лицами по их инициативе.

4.6.2. Деятельность в рамках СУБП при ОВД документируется в соответствии с требованиями главы XII [2.5].

4.6.3. В базе данных по безопасности полетов (далее – БД БП) фиксируются результаты процессов и процедур СУБП, таких как управление риском и мероприятия по обеспечению БП.

4.7. Координация планирования мероприятий на случай аварийной обстановки

4.7.1. Планы мероприятий на случай аварийной обстановки или чрезвычайной ситуации (далее - ПМАО) разрабатываются и применяются в производственных подразделениях Предприятия. Подразделение Предприятия, от которого требуется создание и поддержание актуальности ПМАО, обеспечивает надлежащую координацию с ПМАО взаимодействующих организаций при предоставлении своих продуктов и услуг.

4.7.2. Ответственные лица за разработку и актуализацию ПМАО назначаются приказом директора филиала. ПМАО оформляются локальным нормативным актом (рабочей инструкцией, стандартом организации) и утверждаются руководителями органов ОВД.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 20 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

4.7.3. ПМАО согласовываются со смежными организациями и службами, взаимодействующими с подразделениями Предприятия при чрезвычайных ситуациях/в аварийной обстановке. Если эти планы требуют изменения запланированных маршрутов движения ВС, то они согласовываются с Главным центром ЕС ОрВД.

4.7.4. ПМАО обеспечивают упорядоченный переход от штатного к аварийному режиму работ путем оперативной реализации полномочий, ответственности и мероприятий, предусмотренных ПМАО, а также координацию работ при чрезвычайных ситуациях/в аварийной обстановке и скорейшему восстановлению штатного режима работ.

4.7.5. ПМАО определяют деятельность персонала в момент и после происшествия. Для четкого исполнения в ПМАО включаются контрольные перечни и справочник с контактными данными респондентов. Для отработки навыков, умения принимать решения и психологической устойчивости персонала при быстром развитии аварийных ситуаций ПМАО отрабатываются в учебных аварийных ситуациях. ПМАО обновляются в случае каких-либо изменений.

4.7.6. ПМАО разрабатываются для двух сценариев чрезвычайных ситуаций/аварийной обстановки:

а) непредвиденное полное закрытие ВП одного или нескольких органов ОВД при чрезвычайных ситуациях (например, при вулканической деятельности или других стихийных бедствиях, забастовках персонала или террористической деятельности, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке);

б) прерывание деятельности одного или ряда органов ОВД при аварийных ситуациях, связанных с необходимостью организации ОВД с резервных рабочих мест (например, в случае пожара или задымления диспетчерского зала).

4.7.7. ПМАО на случай полного закрытия ВП содержат:

а) схемы обходных маршрутов закрытого ВП с приложением карт, схем;

б) порядок и последовательность действий руководителей и персонала при возникновении и развитии указанной ситуации;

в) дополнения Технологий работы диспетчеров органов ОВД «ОВД с использованием обходных маршрутов при измененных рубежах приема-передачи» в разделах «Особенности ОВД при полетах в особых условиях и особых случаях в полете»;

г) дополнения к Соглашениям между смежными органами ОВД в части взаимодействия в случаях чрезвычайных ситуаций, регулирующих процедуры передачи ОВД;

д) дополнение в Соглашения между смежными органами ОВД: «При возникновении чрезвычайных ситуаций руководствоваться издаваемыми НОТАМ»;

е) предварительный состав временно закрытых воздушных трасс, диапазонов высот, а также сеть маршрутов вне воздушных трасс для обеспечения полетов ВС иностранных авиакомпаний, подготовленные для оперативного согласования органами ОВД для обеспечения оперативного и гибкого перераспределения воздушного движения, в т.ч. и при возможном возрастании потока ВС;

ж) программы тренажерной подготовки для отработки навыков ОВД при возникновении чрезвычайных ситуаций;

з) планы обеспечения бесперебойной работы органов ОВД, предусматривающие привлечение в смены руководящего состава, имеющего действующие свидетельства и допуски к работе:

- заместителей директоров по ОрВД;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 21 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

- начальников служб;
- старших диспетчеров;
- диспетчеров-инструкторов;

и) планы перехода на график работы смен в сокращенном составе.

4.7.8. При возникновении критической ситуации по заболеваемости персонала оперативных органов в зависимости от складывающейся обстановки организуют:

а) распределение диспетчерского состава по сменам центров (отделений) ОВД филиала в зависимости от имеющихся допусков к работе;

б) проведение и координация карантинных мероприятий, исключающих нахождение на территориях филиала персонала ОВД, по причинам, не связанным напрямую с их производственной деятельностью;

в) принятие мер по корректировке отпусков, организация прохождения курсов повышения квалификации, программ подготовки персонала ОВД центров (отделений) ОВД филиала на дистанционной основе, в случае невозможности организации прохождения курсов повышения квалификации, программ подготовки персонала ОВД центров (отделений) ОВД филиала на дистанционной основе, принятие мер по их переносу в соответствии с нормативными правовыми документами;

г) переход на график работы смен в сокращенном составе;

д) максимальное объединение (совмещение) оперативных органов ЕС ОрВД.

4.7.9. ПМАО по переносу ОВД с основных на резервные рабочие места содержат порядок резервирования рабочих мест и действия должностных лиц дежурных смен органов ОВД и служб ЭРТОС при чрезвычайных ситуациях/в аварийной обстановке, а также требования по проверке работоспособности оборудования резервных рабочих мест при проведении сезонной подготовки этих служб и программы занятий по осуществлению ОВД с их использованием;

4.7.10. ПМАО на случай непредвиденного полного закрытия аэродрома содержат действия должностных лиц дежурной смены органа ОВД и службы ЭРТОС в аварийной обстановке.

4.7.11. Для отработки практических навыков, умения принимать решения и психологической устойчивости персонала органов ОВД и служб ЭРТОС при быстром развитии аварийных ситуаций, сценарии Плана отрабатываются в учебных аварийных ситуациях при проведении розыгрышей УВД, а также на тренажерных комплексах центров ОВД, отделений.

4.7.12. ПМАО обновляются в случае каких-либо изменений. Внесение дополнений и изменений в ПМАО рекомендуется организовывать на основании анализа действий должностных лиц, проведенного руководящим составом центра (отделения) ОВД, после окончания чрезвычайной ситуаций или аварийной обстановки.

4.7.13. Разработка, актуализация, хранение и управление ПМАО производится в соответствии со стандартами Предприятия по направлениям управления документацией, порядком разработки, согласования, внесения изменений, переизданий, учета и хранения, контроля соблюдения стандартов организации.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 22 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Управление рисками является ключевой функцией СУБП, обеспечивающей приемлемый уровень БП. Управление рисками не гарантирует устранения авиационных происшествий и инцидентов, но позволяет своевременно выявить потенциальные причины этих событий и проводить в отношении их профилактические мероприятия. Состав и последовательность процессов управления рисками приведена на рисунке 5.

Риск является неотъемлемым побочным продуктом авиационной деятельности. Управление рисками является ключевой функцией управления БП и СУБП и выполняется в целях обеспечения приемлемых уровней БП.

Управление рисками выполняется в отношении выявленных факторов опасности и включает:

а) выявление факторов опасности, угрожающих БП;
б) анализ выявленных факторов опасности;
в) оценку величины и допустимости рисков, связанных с этими факторами опасности;
г) уменьшение рисков до приемлемого уровня;
д) контроль остаточных рисков в процессе эксплуатации.

В настоящей главе определены организация, порядок и методы управления рисками в СУБП Предприятия. Пример управления рисками при реорганизации ОВД приведен в Приложении 1 настоящего Руководства.

5.1. Организация управления рисками в Предприятии

5.1.1. Общие положения

5.1.1.1. Управление рисками (включая установление приемлемых границ риска и принятие решений о приемлемости риска) в процессе каждодневного функционирования СУБП выполняется, соразмерно с полномочиями соответствующего руководителя в области принятия решений общего характера, в центрах (отделениях) ОВД, в филиалах и в генеральной дирекции Предприятия. Обязанности по организации работ и ответственность за состояние дел в сфере управления рисками в центре ОВД (отделении) возложена на начальника центра (отделения) ОВД, заместителя директора филиала-начальника регионального (зонального) центра ЕС ОрВД, в филиале – на директора филиала, в генеральной дирекции – на генерального директора Предприятия. Начальники центров (отделений) ОВД, директора филиалов и генеральный директор Предприятия могут делегировать полномочия в сфере управления рисками подчиненным им должностным лицам, но не ответственность за управление и функционирование СУБП в подчиненном подразделении. Права и обязанности в сфере управления рисками фиксируются в должностных инструкциях и в положениях о соответствующих подразделениях.

5.1.1.2. Для анализа выявленных факторов опасности, определения величины и приемлемости рисков, разработки мер по уменьшению рисков до приемлемых уровней (далее - мер по защите от рисков), контроля остаточных рисков и экспертизы рисков в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД формируются группы экспертов. Организуют и руководят работой экспертов лица ответственные за управление рисками в подразделениях.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 23 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

5.1.1.3. Группы экспертов формируются из высококвалифицированного персонала органов ОВД и служб ЭРТОС, по каждому направлению в группу включается не менее трех экспертов. В центрах (отделениях) ОВД эксперты должны хорошо знать местные условия. В качестве координаторов, владеющих методиками проведения работ по оценке рисков, в группы включается персонал по контролю качества АНО. При необходимости в группу экспертов могут включаться специалисты различных иных направлений (психолог, программист, аналитик, лицо, инициирующее реорганизацию и др.). Опыт ИКАО свидетельствует, что правильно подобранная группа быстро и надежно проводит анализ выявленных факторов опасности, оценивает риски, разрабатывает средства по защите.

5.1.1.4. Управление рисками производится при разработке проектов реорганизации (далее - изменения) и в ходе производственной деятельности Предприятия.

5.1.1.5. При разработке изменений управление рисками выполняется группой экспертов филиала или центра (отделения) ОВД (далее – подразделения) инициирующего изменения. Результаты оценки и мероприятия по защите от рисков включаются в проекты реорганизации и проходят экспертизу в вышестоящей инстанции: результаты оценки рисков, выполненные в центрах (отделениях) ОВД, проходят экспертизу в филиалах, результаты оценки рисков, выполненные в филиалах, проходят экспертизу в генеральной дирекции Предприятия. Изменения допускаются к реализации только при положительном заключении экспертизы.

5.1.1.6. При выявлении факторов опасности, влияющих на БП в ходе производственной деятельности Предприятия, управление рисками выполняется группой экспертов подразделения, где этот фактор опасности выявлен. Экспертиза управления рисками по факторам опасности, выявленным в ходе производственной деятельности в центрах (отделениях) ОВД, выполняется в филиалах.

5.1.1.7. Профилактика факторов опасности выполняется тем подразделением Предприятия, где этот фактор опасности выявлен. Если профилактика связана с существенными затратами, то она выполняется в рамках планов производственно-хозяйственной деятельности подразделений или проектов реорганизации. Если для профилактики требуется участие органа государственного регулирования, руководитель подразделения обращается к директору по управлению безопасностью полетов и качества генеральной дирекции.

5.1.2. Управление изменениями

5.1.2.1. К изменениям относится реорганизация:

5.1.2.1.1. структуры ВП, в т.ч. изменения структуры маршрутов ОВД, изменения схем прилета/вылета и маршрутов руления ВС, изменения действующих границ секторов, зон и районов ОВД, упразднение/ввод новых секторов ОВД, и т.д.;

5.1.2.1.2. действующих правил и технологий работы при изменении организационной структуры оперативных органов ЕС ОрВД;

5.1.2.1.3. технического и информационного обеспечения ОВД, в т.ч. исключение из эксплуатации/ввод нового оборудования/модификация оборудования, ввод новых/ модификация процедур технической эксплуатации радиотехнического оборудования и связи или средств автоматизации и программного обеспечения ОВД.

5.1.2.2. При реорганизации АНО:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты».

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 24 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

а) в действующую систему АНО могут быть привнесены новые факторы опасности, в т.ч. факторы опасности с неприемлемыми уровнями риска. Для предотвращения этого все проекты реорганизации проходят соответствующую экспертизу;

б) персонал ОВД и персонал ЭРТОС должны быть подготовлены к работе в условиях реорганизации. В противном случае недостаточная подготовка персонала может обусловливать появление рисков с неприемлемыми уровнями. Для предотвращения этого разрабатываются и реализуются планы подготовки персонала к работе в условиях реорганизации АНО (далее - Планы подготовки персонала), предусматривающие необходимую подготовку персонала.

5.1.2.3. Экспертиза проектов реорганизации АНО

5.1.2.3.1. Основная задача этапа экспертизы проектов реорганизации АНО – выявление и нейтрализация факторов опасности с неприемлемыми уровнями рисков, которые могут быть внесены в действующую систему при реализации проекта реорганизации.

5.1.2.3.2. Проекты реорганизации АНО в обязательном порядке представляются на рассмотрение и экспертизу в генеральную дирекцию. Ответственность за своевременное и качественное представление материалов несут начальники центров (отделений) ОВД и директора филиалов.

5.1.2.3.3. Рассмотрение и экспертизу проектов в филиалах организуют директора филиалов или лица ими уполномоченные. При положительном заключении экспертизы проект утверждается руководителем, представившим проект, и допускается к реализации.

5.1.2.3.4. Анализ проектов, выявление факторов опасности, оценка величины и приемлемости, связанных с ними рисков, выполняются группой экспертов подразделения, инициирующего проект. Оценка рисков выполняется для всех выявленных факторов опасности. В тех случаях, когда риски, связанные с выявленными факторами опасности, превышают допустимый уровень, группа экспертов разрабатывает соответствующие меры по защите от рисков и выполняет оценку рисков с учетом предложенных средств защиты. Эта оценка выполняется для доказательства допустимости остаточных рисков при применении предложенных средств защиты.

5.1.2.3.5. В ряде случаев оценка допустимости рисков может быть сведена к оценке менее сложных, косвенных критериев. Это допускается, когда косвенные критерии определенно указывают на снижение риска. Так, например:

а) технические средства, в каком-либо районе ОВД, районе аэродрома или на аэродроме, заменяются на аналогичные, или на более совершенные средства, имеющие более высокие функциональные возможности и ТТХ, в том числе и характеристики надежности. В этом случае, если другие характеристики системы ОВД не меняются, то риск, либо сохраняется на прежнем уровне, либо снижается. Приемлемость риска доказывается путем сопоставления ТТХ заменяемых средств;

б) производится ресекторизация района (включая объединение секторов), при этом техническое оснащение либо сохраняется на прежнем уровне, либо улучшается. В этих случаях риск не увеличивается, если загрузка секторов в новой структуре не приводит к перегрузке диспетчера. Оценка допустимости рисков сводится к анализу загрузки диспетчера на основе соответствующих нормативов;

в) управление из отдаленных РЦ передается в объединенные районы ОВД без реструктуризации секторов. При этом передача радиолокационной и связной информации будет осуществляться по вновь организуемым линиям связи. В этих случаях риск не увеличивается,

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 25 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

если надежность новых линий связи не ниже, чем надежность ранее используемых линий связи. Оценка допустимости рисков в этих случаях сводится к анализу надежности линий связи. Если надежность новых линий недостаточна, следует разработать соответствующие защитные меры и доказать достаточность этих мер;

г) в каком-либо районе ОВД, районе аэродрома или на аэродроме вводится новая для этого района система, но эта система уже продемонстрировала свою эксплуатационную надежность при работе в другом районе с аналогичными условиями.

5.1.2.3.6. Оценки риска при реорганизации АНО выполняются на трех этапах жизненного цикла проекта.

Первый этап. Предварительная оценка выполняется при формировании концепции проекта. Основная задача этой оценки - определить принципиальную допустимость реорганизации. Для этого следует выявить факторы опасности, связанные с реорганизацией, провести оценку рисков, обусловленных этими факторами, определить возможность снижения рисков до допустимых уровней. Эта оценка носит предварительный характер, так как детали реорганизации, влияющие на риск, на этой стадии не известны полностью.

Второй этап. Окончательная оценка выполняется после разработки проекта, когда необходимые детали известны. Эта оценка включается в проект и подлежит экспертизе. Основная задача этой оценки - доказать отсутствие в проекте недопустимых рисков. Если недопустимые риски выявлены, то они должны быть снижены до приемлемых уровней путем ввода средств защиты.

Третий этап. Контрольная оценка выполняется через полгода после ввода проекта в эксплуатацию. Цель этой оценки - подтвердить приемлемость рисков с учетом данных, полученных при эксплуатации системы. Эта оценка подлежит экспертизе в установленном порядке.

5.1.3. Подготовка персонала к работе в условиях реорганизации АНО

5.1.3.1. Подготовка персонала к работе в условиях реорганизации АНО производится в соответствии требованиями, установленными порядком функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала. Подготовка осуществляется в рамках Планов подготовки персонала, в которые включаются все мероприятия по подготовке персонала органов ОВД и служб ЭРТОС необходимые для обеспечения приемлемого уровня БП при работе в условиях реорганизации. Планы определяют сроки и ответственных за проведение мероприятий по подготовке персонала должностных лиц.

5.1.3.2. Разработку Плана подготовки персонала выполняет подразделение, инициирующее проект реорганизации. Выполнение Плана организуется и обеспечивается руководителем подразделения, реализующего проект. Разработчик контролирует выполнение Плана и принимает решение о готовности подразделения к работе в условиях реорганизации АНО.

5.1.3.3. План подготовки персонала включается в состав документации Проекта реорганизации, представляемого на экспертизу.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 26 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

5.1.4. Организация управления рисками, выявленными в процессе ОВД

5.1.4.1. По факторам опасности, выявленным в ходе производственной деятельности органа ОВД или службы ЭРТОС, выполняется начальная оценка риска, оценка остаточного риска и контрольная оценка риска.

5.1.4.2. На первом этапе выполняется начальная оценка риска с задачей определить допустимость риска, связанного с выявленным фактором опасности. Если риск не относится к категории «Приемлемо», разрабатываются соответствующие меры защиты, направленные на снижение риска до допустимого уровня. Для доказательства допустимости риска при применении предложенных мер защиты выполняется оценка остаточного риска. Через полгода после ввода средств защиты в эксплуатацию выполняется контрольная оценка риска. Назначение этой оценки - подтвердить допустимость остаточного риска на основе опыта эксплуатации введенных средств защиты.

5.1.4.3. Начальная оценка, оценка остаточного риска и контрольная оценка риска проходят экспертизу. Если контрольная оценка указывает на недопустимость остаточного риска, разрабатываются и реализуются дополнительные меры по защите от риска.

5.1.5. Документирование оценок риска

5.1.5.1. Результаты оценки рисков документируются и утверждаются лицом ответственным за управление рисками. Материалы с результатами оценки рисков должны содержать:

а) детальное описание объекта оценки (проекта реорганизации или выявленного угрожающего фактора), описание исходных данных, предположений, допущений и ограничений, определяющих предмет и область оценки;

б) состав выявленных факторов опасности, сценарии возникновения и развития потенциальных конфликтных ситуаций, обусловленных выявленными факторами опасности;

в) основания и оценки частоты, основания и оценки серьезности потенциальных авиационных событий;

г) результаты сравнения полученных рисков с приемлемыми рисками;

д) при превышении допустимых значений – перечень, обоснование достаточности и эффективности мер по снижению рисков до допустимого уровня.

5.1.5.2. Результаты оценки должны заканчиваться заключением о приемлемости/допустимости/недопустимости рисков и должны быть оформлены таким образом, чтобы выполненные расчеты и выводы могли быть проверены специалистами, которые не участвовали в проведенном анализе.

5.1.5.3. Документация по оценке рисков, связанных с реорганизацией ОрВД, включается в проекты реорганизации. Документация по оценке и экспертизе рисков сохраняется по месту оценки рисков в течение пяти лет.

5.2. Процесс управления рисками

5.2.1. Выявление факторов опасности

5.2.1.1. Выявление факторов опасности - наиболее ответственный этап управления рисками, так как своевременно не выявленные факторы опасности выпадают в дальнейшем из поля зрения.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 27 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

5.2.1.2. При выявлении факторов опасности рекомендуется, по возможности, учитывать следующие обстоятельства:

а) достаточность и техническое состояние оборудования служб ЭРТОС, периодичность, качество и условия технического обслуживания, анализ отказов систем и средств, отступления от технических характеристик инфраструктуры объектов ЕС ОрВД;

б) организационные и психологические аспекты (оптимальность организационной штатной структуры и ее изменения, нехватка подготовленного персонала в органе ОВД и службе ЭРТОС, графики сменности, усталость персонала, неосторожность, самонадеянность, небрежность, чрезмерная самоуверенность или недостаточная уверенность в правильности принимаемого решения);

в) качество и достаточность технологической документации, а также вероятность двусмысленного трактования требований нормативной правовой и технической документации;

г) коммуникацию, например, взаимодействие между диспетчерами радиолокационного управления и процедурного контроля, смежными органами ОВД, службами ЭРТОС, обеспечивающими службами и с экипажами ВС (психологическая несовместимость, радиообмен, выполнение и разграничение полномочий и ответственности в инструкциях по взаимодействию, знание английского языка, особые донесения с борта ВС и т.п.);

д) обеспечение профессиональной подготовки (переподготовки), в том числе повышения качества тренажерной подготовки, квалификации руководящего, диспетчерского и инженерного состава (непринятие накопленного опыта или отсутствие анализа ранее допущенных ошибок и отклонений, не соответствие уровня профессиональных знаний, умений и навыков, необоснованное решение о допуске к самостоятельной работе персонала, неподготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов);

е) воздействие внешних факторов, например, связанных с климатическими и географическими особенностями, а также эксплуатационными факторами (горный аэродром, ухудшение погодных условий, вулканическая активность, окружающий шум, температура воздуха, освещение, застройка, ограничивающая наблюдение за площадью маневрирования и т.п.);

ж) качество и регулярность анализа материалов средств объективного контроля (далее – СОК), в том числе видеоконтроля за работой дежурных смен в выходные и праздничные дни и в ночное время (соблюдение технологических операций, правил и фразеологии радиообмена, осуществление процедур инструктажа/разбора и т.д.);

з) полноту контроля выполнения нормативных правовых требований посредством периодических и внеплановых внутренних проверок, а также анализа нарушений и их причин, выявленных при внешних проверках, осуществляемых контрольно-надзорными органами исполнительной власти;

и) особенности структуры и интенсивности ИВП;

к) результаты достижения целей Предприятия в области БП;

л) факторы, связанные с интерфейсами взаимодействия между СУБП Предприятия, элементами государственной СУБП и СУБП других взаимодействующих организаций, деятельность которых связана с АНО и/или другими видами обеспечения полетов ВС (далее – Стороны), такие как:

- совместимость средств, способов и процессов Сторон по выявлению и контролю факторов опасности, в результате которой взаимодействующие организации оказывают

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 28 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

поддержку Предприятию в опережающем выявлении и дальнейшем контроле факторов опасности;

- готовность взаимодействующих организаций принять изменения, вносимые в процессы и процедуры СУБП Предприятия;

- достаточность ресурсов или технических экспертных знаний у взаимодействующих организаций для мониторинга и управления интерфейсом взаимодействия с СУБП Предприятия;

- количество интерфейсов взаимодействия.

5.2.1.3. Задачу мониторинга и управления интерфейсами Сторон, ответственным подразделениям Предприятия следует реализовывать через заключение официальных соглашений (договоров), позволяющих четко определить порядок взаимодействия по направлению функционирования СУБП Предприятия и связанные с указанными соглашениями (договорами) полномочия и ответственность взаимодействующих Сторон. О любых изменениях в интерфейсах взаимодействия Сторон и их последствиях следует уведомлять в рамках согласованных Сторонами положений соглашений (договоров).

5.2.1.4. Координация договорного взаимодействия Сторон, способствующая выявлению и контролю факторов опасности, должна включать согласование выгодных всем Сторонам, но не снижающих эффективность СУБП Предприятия решений, таких как:

а) разъяснение Предприятием функций и обязанностей взаимодействующей организации;

б) согласование предстоящих действий (например, о мерах контроля факторов опасности и сроках их реализации);

в) состав совместно используемой и распространяемой информации о БП;

г) механизм координации (например, через целевые рабочие группы, регулярные или специальные разовые совещания и т.д.).

5.2.1.5. Существуют два подхода при выявлении факторов опасности:

а) **реагирующий**, который предусматривает анализ результатов или событий, имевших место в прошлом. Факторы опасности выявляются в процессе расследования происшествий, связанных с БП. Инциденты и авиационные происшествия являются показателем недостатков в системе и благодаря этому могут использоваться для определения того, какой(ие) фактор(ы) опасности способствовал(и) событию;

б) **проактивный,** который включает сбор данных о БП исходя из событий или процессов с менее серьезными последствиями, а также анализ этой информации или данных о частоте событий в целях определения возможности развития факторов опасности в авиационное происшествие или инцидент. Информация о БП для проактивного выявления факторов опасности поступает главным образом из анализа документированной информации СОК, систем представления данных о БП и мероприятий по обеспечению БП.

5.2.1.6. Выявление факторов при разработке проектов реорганизации производится специально сформированными группами экспертов подразделения, инициирующего проект, порядок формирования и деятельности таких групп определен выше. Выявление факторов опасности производится путем анализа проекта реорганизации. При этом выполняется декомпозиция проекта на процессы, объекты, технические компоненты, функции персонала, информационное обеспечение, организацию, правила, инструкции и т.д. Далее, вычленяются изменения, вносимые в действующую систему, и выявляются факторы опасности, связанные с этими изменениями.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 29 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

5.2.1.7. Выявление факторов опасности в ходе производственной деятельности органа ОВД или службы ЭРТОС является организованным, постоянно действующим и документированным процессом. На наличие факторов опасности часто, задолго до серьезных негативных событий, указывают систематические мелкие нарушения[1], сбои, неудобства, отклонения от предписанного порядка действий в работе диспетчеров, экипажей ВС и смежных служб. Факторы опасности являются системной причиной таких нарушений и сбоев, выявление которых должно производиться посредством мониторинга производственных процессов органа ОВД или службы ЭРТОС[2], осуществляемых с использованием утвержденных карт процессов Предприятия, и системного анализа выявленных нарушений, сбоев, неудобств, отклонений от предписанного порядка.

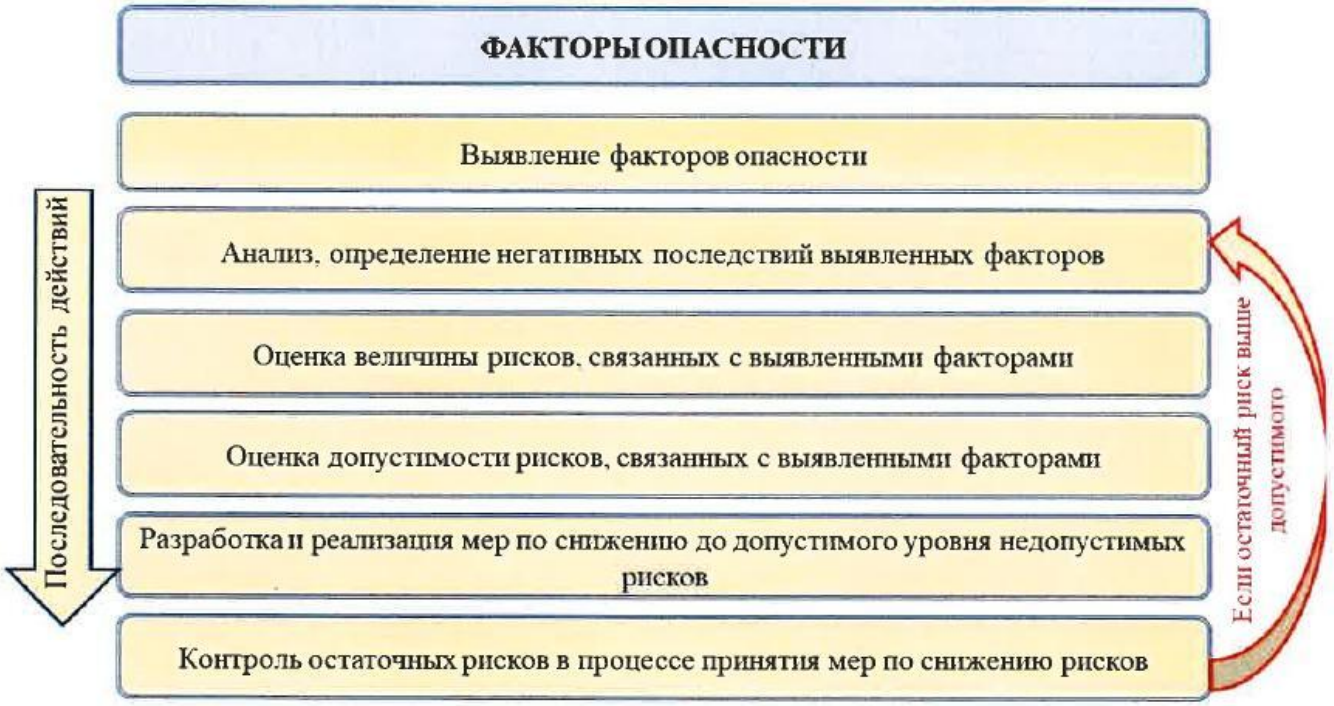

Рис. 5 Схема управления рисками

5.2.1.8. Выявления факторов опасности производится уполномоченным персоналом, назначение и контроль деятельности которого осуществляется лицами, ответственными за управление рисками в подразделениях. Выявление факторов опасности вменяется в должностные обязанности:

а) штатных специалистов по контролю качества АНО, руководителей и специалистов органов ОВД и служб ЭРТОС в центрах (отделениях) ОВД;

б) специалистов отделов УБП и К, персонала органов ОВД и служб ЭРТОС в филиалах предприятия;

в) персонала дирекции по управлению безопасностью полетов и качеству, дирекции по ОрВД и ИВП, дирекции стратегического развития, эксплуатации и технической политики в генеральной дирекции.

5.2.1.9. Выявление факторов опасности производится путем:

[1] Ниже под термином «нарушение» понимаются как преднамеренные нарушения, так и ошибки персонала
[2] Monitoring (англ) - слежение, контроль.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 30 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

а) расследований авиационных событий, выполнения анализов деятельности персонала;

б) мониторинга производственных процессов органов ОВД или служб ЭРТОС, осуществляемых с использованием утвержденных карт процессов Предприятия, мониторинга реализованных проектов реорганизации и реализованных средств защиты от рисков, мониторинга радиотехнического, метеорологического и аэродромного обеспечения полетов;

в) анализа СОК;

г) анализа сообщений персонала в т.ч. сообщений, поступивших в Систему добровольных сообщений Предприятия;

д) проведения проверок деятельности подразделений Предприятия;

е) анкетирования/опроса персонала Предприятия;

ж) выполнения плановых анализов БП;

з) выполнения внеплановых анализов БП при резком ухудшении показателей БП, росте нарушений.

5.2.1.10. Порядок документирования, рассмотрения и профилактики факторов, выявленных по сообщениям в Систему добровольных сообщений Предприятия, определен в Положение о системе добровольных сообщений по БП ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5.2.1.11. В целях выявления факторов анализу подвергаются:

а) нормативные правовые акты, локальные нормативные акты Предприятия, регламентирующие деятельность по АНО;

б) организация ОВД, ВП, маршрутов ОВД, конфигурация и расположение ВПП и РД аэродрома, действующие правила, процедуры и технологии;

в) характеристики обслуживаемых потоков ВС, рабочая загрузка диспетчеров;

г) характеристики и состав средств наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОВД, программное обеспечение, интерфейсы, средства отображения информации на рабочих местах диспетчеров, резервное электропитание объектов ЕС ОрВД;

д) эргономические и рабочие условия деятельности диспетчера (температура, влажность, вентиляция, шум, освещение и т.п.);

е) квалификация диспетчерского состава и организация работы диспетчерских смен;

ж) особенности рельефа и метеоусловий местности;

з) услуги, предоставляемые смежными организациями (службами).

5.2.1.12.Все факторы опасности, выявленные в центре ОВД (отделении) в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства фиксируются в БД БП, факторы опасности, по которым поданы сообщения персонала органа ОВД и службы ЭРТОС фиксируются в «Журнале учета сообщений персонала о факторах, угрожающих безопасности полетов» (далее - журнал). Запись в журнале, и решение лица, ответственного за управление рисками в центре ОВД (отделении), являются основанием для дальнейшего рассмотрения фактора в группе экспертов центра (отделения) ОВД. Ответственность за учет выявленных факторов опасности возлагается, соответственно, на руководителей органов ОВД (заместителей директоров филиалов-начальников региональных (зонального) центров ЕС ОрВД, заместителей начальников центров (отделений) ОВД-начальников АДЦ) и служб ЭРТОС центров (отделений) ОВД. Форма журнала приведена в Приложении 7.

5.2.1.13.Никто не знает о наличии факторов опасности лучше эксплуатационного персонала органа ОВД и службы ЭРТОС, который сталкивается с такими факторами каждодневно. Без привлечения этого персонала эффективное выявление факторов опасности

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 31 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

организовать невозможно. Эксплуатационный персонал органа ОВД и службы ЭРТОС привлекается к выявлению факторов опасности на добровольной основе.

5.2.1.14.Порядок подачи сообщений о выявленных факторах опасности, порядок рассмотрения этих сообщений, порядок информирования респондентов и принятия мер по этим сообщениям определен в п. 6.8 и 6.9 настоящего Руководства.

5.2.2. Анализ факторов и оценка, связанных с ними рисков

5.2.2.1. Анализ факторов и оценка рисков, связанных с этими факторами, выполняются в целях:

а) определения соответствия рисков допустимому уровню;

б) своевременной разработки и внедрения мер, обеспечивающих снижение рисков до допустимого уровня, в тех случаях, когда этот уровень превышается, контроля поддержания рисков на допустимом уровне при дальнейшем ОВД.

5.2.2.2. Анализ, оценка рисков, разработка и ввод мер по снижению рисков выполняются по отношению к каждому выявленному фактору опасности по отдельности. Совокупной оценки рисков для всех выявленных факторов не производится.

5.2.2.3. Оценка рисков включает оценку частоты и серьезности возможных негативных событий, связанных с выявленными угрожающими факторами. На первом шаге производится оценка частоты возможных событий, на втором шаге - оценка серьезности этих событий.

5.2.2.4. Если более точные подходы и методы не определены, то в соответствии с рекомендациями ИКАО серьезность и частота возможных событий могут определяться группами экспертов в сфере ЭРТОС и в сфере ОВД (при необходимости могут привлекаться другие специалисты). Оценку состава, частоты и продолжительности отказов технических средств выполняет персонал ЭРТОС, оценку серьезности и частоты событий, связанных с недостатками в ОВД, осуществляет персонал органов ОВД.

5.2.2.5. Методика экспертной оценки рисков, используемая Предприятием, базируется на методике ИКАО, предложенной в [2.17], и применяется по отношению к конкретному угрожающему фактору (далее фактору X).

5.2.2.6. На первом шаге производится разработка сценария возможного негативного события, обусловленного фактором X. Группа экспертов, хорошо знающих местные условия, определяет, к какому опасному событию может привести воздействие фактора X, т.е. экспертами рассматривается только один вопрос - что может произойти в результате воздействия фактора X? При этом нельзя исключать событие потому, что «такое вряд ли может случиться». Необходимо точно установить, либо событие не происходит никогда, либо оно маловероятно и тогда его вероятность определяется позднее.

5.2.2.7. При анализе определяются не только наихудшие, но и менее опасные сценарии, если они возможны. Это связано с тем, что вероятность первых, наиболее опасных, может быть низкой, тогда как вторые, менее опасные, могут возникать чаще и иметь, поэтому, более высокий риск.

5.2.2.8. Затем производится оценка частоты, т.е. эксперты должны ответить на вопрос – как часто может происходить данное событие? Частота событий при этом определяется либо экспертной оценкой, либо путем обработки статистических данных, либо проведением инженерных расчетов, или при комплексном использовании этих методов.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты».

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 32 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

5.2.2.9. При экспертной оценке используется только согласованная оценка экспертов. Если эксперты дают различные оценки, то средняя оценка не определяется, от экспертов требуется найти согласованное решение. Более точные результаты дает обработка статистической информации, при этом частота и последствия фактора определяются с использованием информации Базы данных по безопасности полетов. Частота отказов технических систем определяется путем инженерных расчетов в зависимости от того, как система реализована технически.

5.2.2.10. Для оценки достаточно качественного определения частоты в соответствии с классификацией таблицы № 2. По результатам анализа эксперты идентифицируют частоту события с одной из категорий частоты таблицы № 2. Если качественного определения частоты события недостаточно (например, для определения требований к надежности технических средств), следует ориентироваться на количественные градации частоты, приведенные в таблице № 3.

Таблица № 2

Частота события	Описание частоты события	Категория частоты событий
Часто	Может произойти многократно (происходит часто)	5
Иногда	Может происходить время от времени (происходит нечасто)	4
Весьма редко	Маловероятно, но возможно, что произойдет (происходит редко)	3
Маловероятно	Весьма малая вероятность, что произойдет (нет сведений о том, что происходило)	2
Крайне маловероятно	Возможность наступления события почти исключена	1

Таблица № 3

Частота события	Количество событий на час налета ВС	Категория частоты события
Часто	$\lambda > 10^{-5}$	5
Иногда	$10^{-5} > \lambda > 10^{-6}$	4
Весьма редко	$10^{-6} > \lambda > 10^{-7}$	3
Маловероятно	$10^{-7} > \lambda > 10^{-8}$	2
Крайне маловероятно	$\lambda < 10^{-8}$	1

5.2.2.11. На следующем этапе производится оценка серьезности последствий события, т.е. эксперты должны ответить на вопрос – какой исход будет иметь данное событие, связанное с воздействием фактора X. При этом если событие может иметь несколько исходов, то всегда выбирается наихудший из них. По результатам анализа эксперты идентифицируют воздействие фактора X с одной из категорий серьезности событий таблицы № 4.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 33 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

Таблица № 4

Серьезность события	Описание события	Категория серьезности
Катастрофическая	Столкновение ВС в воздухе или на земле с ВС, с землей или с другими препятствиями, катастрофа или авария ВС.	A
Опасная	Полная потеря ОВД, опасное сближение ВС, серьезный инцидент.	B
Значительная	Потеря (невыполнение) части функций ОВД, нарушение интервалов эшелонирования ВС, инцидент.	C
Незначительная	Усложнение, помехи, отклонения от штатного функционирования ОВД, не приведшие к авиационному событию.	D
Ничтожная	Малозначительные последствия.	E

5.2.2.12. На последнем этапе в зависимости от частоты и серьезности последствий из таблицы № 5 определяется допустимость рисков, связанных с фактором X.

5.2.2.13. Из таблицы № 5 следует, что:

а) риски категорий 5A, 4A, 3A, 5B, 4B, 5C недопустимы. Деятельность по ОрВД или проект реорганизации, содержащие такие риски, неприемлемы. Угрожающие факторы опасности с такими рисками устраняются безусловно;

б) риски категорий 2A, 1A, 3B, 2B, 4C, 3C, 2C, 5D, 4D, 3D, 5E, 4E допустимы. По всем выявленным факторам опасности проводится профилактическая работа с целью снижения этих рисков до наименьшего практически возможного уровня путем ввода соответствующих мер защиты;

в) риски категорий 1B, 1C, 2D, 1D, 3E, 2E, 1E приемлемы. Дальнейших мер по уменьшению риска для безопасности полетов не требуется.

Таблица № 5

Вероятность	**Серьезность события**				
	Катастрофическая (A)	**Опасная (B)**	**Значительная (C)**	**Незначительная (D)**	**Ничтожная (E)**
Часто (5)	Недопустимо	Недопустимо	Недопустимо	Допустимо	Допустимо
Иногда (4)	Недопустимо	Недопустимо	Допустимо	Допустимо	Допустимо
Весьма редко (3)	Недопустимо	Допустимо	Допустимо	Допустимо	Приемлемо
Маловероятно (2)	Допустимо	Допустимо	Допустимо	Приемлемо	Приемлемо
Крайне маловероятно (1)	Допустимо	Приемлемо	Приемлемо	Приемлемо	Приемлемо

5.2.2.14. Пример выявления факторов опасности и оценки, связанных с ними рисков, для проекта реорганизации ОВД приведен в Приложении 1, пример для факторов, выявленных в ходе производственной деятельности по ОВД приведен в Приложении 2.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 34 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

5.2.3. Разработка мер по снижению рисков до приемлемых уровней

5.2.3.1. Риски должны снижаться до наименьшего практически возможного уровня. Управление рисками должно быть нацелено на максимальную отдачу от затрат, используемых для снижения риска.

5.2.3.2. Для снижения (контроля) риска применяются следующие стратегии:

а) изолирование риска – локализация или исключение факторов опасности;

б) избежание риска – отказ от деятельности, связанной с недопустимым риском; эта стратегия применяется в случаях, когда затраты на снижение риска выше выгод от его снижения.

5.2.3.3. Меры по снижению рисков должны быть оптимальными, т.е. должны выполняться при минимизации затрат и времени. Для выбора оптимального варианта следует оценивать варианты мер по критериям:

а) *Эффективности.* Что обеспечит применение данных мер: снижение или полное устранение риска? Предпочтение следует отдавать мерам, устраняющим риск полностью или снижающим его до наименьшего практически возможного уровня. Наименее предпочтительны меры, не устраняющие и не снижающие риска, а предусматривающие защиту от риска путем обучения персонала;

б) *Затрат/выгод.* Каково соотношение затрат/выгод для возможных мер? Предпочтение следует отдавать вариантам, обеспечивающим требуемый результат при меньших затратах;

в) *Практичности.* Какова целесообразность и выполнимость мер с учетом действующих технологий, финансовых и административных возможностей, законов и нормативных положений?

г) *Приемлемости.* Каждый вариант мер должен пройти анализ всех заинтересованных сторон авиационной системы?

д) *Долговечности.* Какие выгоды приносит данный вариант: временные или долгосрочные?

е) *Остаточного риска.* Каков уровень остаточного риска после реализации мер, есть ли возможность его дальнейшего снижения?

ж) *Новых проблем.* Возможности появления новых проблем или факторов риска при реализации мер;

з) *Фактора времени.* Чем выше риск, тем выше срочность мер.

5.2.4. Контроль остаточных рисков

5.2.4.1. Цель контроля - подтвердить допустимость остаточных рисков.

5.2.4.2. Контрольную оценку остаточных рисков по факторам, выявленным в процессе эксплуатации, следует выполнить через полгода после выполнения требований по БП.

5.2.4.3. Контрольную оценку остаточных рисков по проектам реорганизации ОрВД следует выполнять через полгода после реализации проектов.

5.2.4.4. Контрольные оценки остаточных рисков подлежат экспертизе.

5.3. Процедура предоставления данных о факторах опасности и риска

5.3.1. В соответствии с требованиями [2.3], состав, формат и порядок предоставления данных о факторах опасности и риска устанавливается Минтрансом России.

5.3.2. Предусматривается внесение в Руководство Предприятия уточнения по процедуре предоставления данных о факторах опасности и риска после реализации Минтрансом России указанных требований. До момента вступления в силу нормативных правовых требований, взаимосвязанные элементы данных относительно полета ВС и/или АНО предоставляются в формате стандартных сообщений в соответствии с требованиями, установленными [2.12].

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 35 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Обеспечение БП - функция СУБП, выполнение которой дает уверенность в том, что:

а) согласованные с государством требования по БП выполняются;

б) меры по защите от рисков, внедренные при управлении рисками, функционируют с должной эффективностью и обеспечивают снижение рисков до приемлемых уровней;

в) в системе не появилось новых факторов опасности с неприемлемыми рисками;

г) СУБП функционирует с должной эффективностью.

Если эти условия не выполняются, то функция обеспечения БП в соответствии с рекомендациями [2.14] должна «обеспечить принятие корректирующих мер, необходимых для поддержания согласованных показателей безопасности полетов». Это обеспечивается путем возврата к управлению рисками, где производится соответствующая переоценка рисков и ввод дополнительных средств защиты.

В настоящей главе определен порядок контроля за выполнением государственных требований по БП, контроля эффективности введенных мер по защите от рисков, контроля появления новых факторов опасности, контроля эффективности функционирования СУБП*.

6.1. Общие положения

6.1.1. Обеспечение БП - организованный, постоянно действующий рабочий процесс СУБП, выполняемый в генеральной дирекции, в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД.

6.1.2. Обеспечение БП состоит в постоянном, всестороннем и упреждающем контроле (мониторинге) характеристик и показателей БП процессов ОВД или деятельности служб ЭРТОС, осуществляемых с использованием утвержденных карт процессов Предприятия, для своевременного выявления снижения эффективности введенных средств защиты от рисков, появления новых факторов опасности, а также низкой эффективности СУБП.

6.1.3. При должной эффективности средств защиты от рисков, отсутствии новых факторов опасности и эффективной СУБП показатели БП должны повышаться. Однако, со временем, при изменении условий внешней среды, в т.ч. при росте ИВД, при изменении эксплуатационных условий, потере или снижении навыков персонала, старении и снижении характеристик оборудования, и т.д., эффективность СУБП и средств защиты снижается, и, кроме этого, могут появляться новые факторы опасности, связанные с указанными изменениями. Это приводит к снижению показателей БП. При появлении тенденций к снижению показателей БП, следует установить причины снижения и, либо вернуться к управлению рисками с тем, чтобы повысить утраченную эффективность введенных средств защиты и нейтрализовать негативное воздействие новых факторов опасности, либо предпринять меры по повышению эффективности СУБП.

6.1.4. Взаимодействие компонентов «Обеспечение безопасности полетов» и «Управление рисками» осуществляется в следующем порядке. В рамках управления рисками производится выявление факторов опасности и ввод соответствующих средств защиты для снижения рисков до допустимого уровня. Затем работает компонент обеспечения БП, где производится контроль эффективности введенных средств защиты от рисков и контроль появления новых факторов опасности: если средства защиты эффективны и новых факторов нет,

---

Примечание:*) В структуре СУБП в функцию «Обеспечение безопасности» входит элемент «Управление изменениями», регламентирующий контроль рисков при реорганизации ОВД. В [2.17] этот элемент рассмотрен в главе 9.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты».

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 36 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

то показатели БП должны повышаться. Снижение показателей БП указывает на недостаточную эффективность средств защиты или на появление новых факторов опасности (далее - на несоответствия). В этом случае управление передается обратно в компонент управления рисками для принятия дополнительных мер по выявлению факторов опасности и защите от связанных с ними рисков.

6.1.5. В рамках компонента обеспечение БП выполняется контроль обеспечиваемых в подразделении характеристик и показателей БП, контроль эффективности функционирования и результатов деятельности СУБП, контроль введенных средств защиты от рисков, а также контроль производственных процессов ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, осуществляемых с использованием утвержденных карт процессов Предприятия, контроль нормативного обеспечения и организации ОрВД (правил, технологий, инструкций, организации ВП, маршрутов ОВД, рабочих мест, диспетчерских смен и т.п.) контроль подготовки и квалификации персонала и т.д.

6.2. Средства и методы обеспечения безопасности полетов

6.2.1. Выявление несоответствий производится посредством комплексного анализа данных по БП, получаемых при использовании следующих процедур и средств контроля за процессами ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС:

а) анализ данных СОК, включая прослушивание каналов речевой информации;

б) мониторинг и оценка показателей БП, мониторинга показателей эффективности СУБП;

в) мониторинг процессов АНО, осуществляемых с использованием утвержденной карты процессов Предприятия;

г) использование материалов расследований авиационных событий, проведенных уполномоченными органами;

д) анализ действий персонала органов ОВД и служб ЭРТОС, в тех случаях, когда уполномоченные органы не проводят расследований событий, по которым поданы первичные сообщения, материалы внутренних служебных расследований;

е) анализ сообщений, поданных персоналом или уполномоченными лицами подразделений;

ж) анализ сообщений, поступивших в Систему добровольных сообщений Предприятия;

з) проверки подразделений Предприятия;

и) плановые, а при росте нарушений или резком ухудшении показателей БП внеплановые, мероприятия по проведению анализа БП;

к) обследования элементов, процедур или операций, создающие и вызывающие затруднения, разногласия или непонимание у эксплуатационного персонала;

л) анкетирование/опросы и собеседования с персоналом Предприятия;

м) анализы информации библиотеки факторов опасности в БД БП, где размещаются данные об опасных факторах, выявленных в подразделениях Предприятия, примененных средствах защиты, обеспечивших снижение рисков, связанных с этими факторами до приемлемых уровней,

н) а также, других процедур и средств, позволяющих получать данные о состоянии БП.

6.2.2. Обязанности по организации работы, по контролю качества выполнения процедур обеспечения БП, по контролю качества и регулярности анализа данных по БП, полученных при

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 37 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

их применении, возлагается на лиц, ответственных за функционирование и контроль СУБП в подразделениях. Результаты анализа данных включаются в отчетность подразделений.

6.3. Анализ материалов СОК

6.3.1. Контроль, хранение и использование материалов СОК в подразделениях Предприятия производится в соответствии с «Типовым положением по использованию материалов и средств объективного контроля при обслуживании воздушного движения и планировании ИВП ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

6.3.2. Анализу подлежит речевая, радиолокационная, навигационная и плановая информация, поступающая по каналам авиационной электросвязи в процессе взаимодействия диспетчеров УВД с экипажами ВС, смежными и взаимодействующими органами ОВД, службами ЭРТОС, подразделениями Предприятия и уполномоченными организациями.

6.3.3. Анализ материалов СОК выполняется группами специалистов (специалистами) в филиалах (центрах (отделениях) ОВД), а также руководителями полетов и старшими диспетчерами непосредственно в ходе производственной деятельности рабочих смен.

6.3.4. Анализ материалов СОК, включая прослушивание каналов речевой информации, позволяет упредительно выявить ошибки и нарушения требований нормативных правовых документов, допущенные персоналом центров (отделений) ОВД, и осуществить профилактические мероприятия. Материалы СОК используются при расследовании авиационных событий.

6.3.5. Анализ материалов СОК применяется также в целях выявления факторов опасности, на наличие которых указывают систематические нарушения, сбои, неудобства, отклонения от предписанного порядка действий в работе персонала ОВД (далее – нарушения). Выявление таких систематических нарушений выполняется в два этапа.

6.3.6. На первом этапе для выявления нарушений технологии и фразеологии радиообмена, допущенных персоналом ОВД, проводится регулярный анализ данных СОК (выписок радиообмена, фрагментов воздушной обстановки, фоновой аудиовидеозаписи) и результатов прослушивания каналов. При этом, в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства, выявленные нарушения, причины нарушений и меры по профилактике причин фиксируются в БД БП.

6.3.7. На втором этапе выполняется анализ данных БД БП на интервале в 1 – 1,5 года для выявления повторяющихся (системных) нарушений* у одного и того же работника, на одном и том же диспетчерском направлении, в одном и том же подразделении ОВД, и определения причин повторяемости этих событий. Эти причины, как правило, связаны с факторами опасности. По отношению к таким факторам применяются методы управления рисками.

6.3.8. Кроме этого, анализ материалов СОК и прослушивание каналов применяется для контроля эффективности СУБП, действующей в подразделении. При эффективной СУБП количество повторных нарушений должно снижаться. Если количество нарушений растет, то либо причины нарушений были неверно определены, либо в отношении этих причин профилактические мероприятия были недостаточно эффективны. Рост повторяемости

Примечание*) Нарушение считается повторным, если оно допускается чаще одного раза в год одним и тем же диспетчером, или допускается неоднократно всеми диспетчерами одного сектора, или допускаются многократно всеми диспетчерами одного диспетчерского центра.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 38 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

нарушений указывают на низкую эффективность действующей СУБП. Повторность нарушений отражается в отчетах подразделений.

6.3.9. Выписки СОК, нарушения диспетчеров, выявленные при анализах СОК, и меры по профилактике этих нарушений фиксируются в БД БП.

6.3.10. Специалисты, осуществляющие анализ информации СОК в филиалах и центрах ОВД (отделениях), незамедлительно докладывают начальникам отделов управления безопасностью полетов и качества филиалов о всех выявленных недостатках, нарушениях, отказах, сбоях и отклонениях от предписанного порядка.

6.4. Мониторинг и оценка показателей безопасности полетов, мониторинг показателей эффективности СУБП

6.4.1. В соответствии с требованиями воздушного законодательства СУБП должна обеспечивать:

а) постоянный мониторинг показателей БП;

б) регулярную оценку показателей БП.

6.4.2. Процедуры постоянного мониторинга показателей и регулярной оценки показателей БП различны по назначению, содержанию и задачам.

6.4.3. **Постоянный мониторинг** показателей БП это специально организованный и постоянно действующий в центрах (отделениях) ОВД процесс СУБП. Мониторинг состоит в постоянном контроле (слежении) за характеристиками и показателями БП производственных процессов по ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых средств служб ЭРТОС, в целях своевременного выявления снижения этих показателей, установления причин снижения и принятия мер по устранению этих причин.

6.4.3.1. Снижение показателей БП указывает либо на появление новых факторов опасности, либо на недостаточную эффективность введенных средств защиты от рисков.

6.4.3.2. Мониторинг показателей БП нацелен на своевременное выявление проблем БП в конкретных производственных процессах по ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, а не на общую оценку состояния БП в подразделении.

6.4.3.3. Показатели БП, используемые при мониторинге, должны быть связаны с частыми негативными событиями низкого уровня при ОВД. Такие события фиксируются в БД БП, этих событий достаточно много, что обеспечивает оперативную оценку состояния и определение тенденций (растут или снижаются) контролируемых показателей БП.

6.4.3.4. Пример мониторинга показателей БП приведен в Приложении 3.

6.4.3.5. Мониторинг показателей БП организуется начальником центра (отделения) ОВД, заместителем директора филиала-начальником регионального (зонального) центра ЕС ОрВД и выполняется персоналом органов ОВД, служб ЭРТОС и специалистом по контролю качества АНО центра (отделения) ОВД. Результаты мониторинга отражаются в отчетах центров (отделений) ОВД.

6.4.4. **Регулярная оценка показателей БП** - периодическая акция, выполняемая в рамках полугодовых анализов БП. Оценка показателей БП характеризует общее состояние БП в подразделении. Эта оценка проводится по показателям, связанным с редкими событиями высокого уровня. Оценка показателей проводится на уровне филиалов и на уровне Предприятия в целом. В центрах (отделениях) ОВД такая оценка не выполняется, т.к. событий высокого уровня

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 39 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

здесь может не быть годами. Оценка показателей БП проводится в целях контроля выполнения требований по обеспечению БП, согласованных с государственным регулирующим органом (см. разд.1.2). При этом полугодовые/годовые показатели, зафиксированные в Предприятии и в филиалах, сравниваются с соответствующими показателями, согласованными с государством.

6.4.4.1. Оценка показателей БП выполняется отделами управления безопасностью полетов и качества филиалов и отделом управления безопасностью полетов генеральной дирекции.

6.4.4.2. Пример оценки показателей БП приведен в Приложении 3.

6.5. Мониторинг производственных процессов, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС

6.5.1. Мониторинг производственных процессов ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, состоит в организованном, постоянно действующем контроле производственной деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС в центрах (отделениях) ОВД. Мониторинг осуществляется руководителями полетов, старшими диспетчерами, ведущими и сменными инженерами службы ЭРТОС, специалистами отделов УБП и К, специалистами по контролю качества АНО в центрах (отделениях) ОВД, руководящим составом органов ОВД и служб ЭРТОС. Контроль производственной деятельности включается в должностные обязанности указанного персонала.

6.5.2. Мониторингу подвергаются производственная деятельность персонала органов ОВД и служб ЭРТОС, состояние объектов служб ЭРТОС, организация работы и взаимодействие с подрядными организациями и смежными подразделениями (службами). Основная задача мониторинга - контроль эффективности действующих средств защиты от рисков и выявление новых факторов опасности.

6.5.3. В сферу контроля при мониторинге входят:

а) производственная деятельность, организация работы, комплектация рабочих смен, подготовка, допуск и контроль профессиональной подготовки, трудовая и технологическая дисциплина персонала органов ОВД и служб ЭРТОС;

б) состав и эксплуатационные характеристики используемых средств наблюдения, навигации, связи и автоматизации ОВД, электропитание объектов ЕС ОрВД;

в) нормативная документация, регламентирующая деятельность органов ОВД и служб ЭРТОС;

г) организация ОВД, ВП, маршрутов ОВД, интенсивность и организация потоков ВС, условия на рабочем месте и загрузка диспетчеров, нормативная правовая документация службы ЭРТОС;

д) услуги, предоставляемые подрядными организациями и смежными подразделениями (службами), организация взаимодействия.

6.5.4. Все выявленные при мониторинге несоответствия фиксируются в БД БП, подвергаются процедуре оценки риска и профилактике, при необходимости. В случае выявления нарушений, допущенных персоналом органов ОВД или служб ЭРТОС, в целях обеспечения полноценной и качественной профилактики устанавливаются, вводятся в БД БП и по причинам данных нарушений проводятся профилактические мероприятия. Анализ и определение причин нарушений выполняют уполномоченные работники органов ОВД, анализ нарушений в процессе РТОП - уполномоченные работники служб ЭРТОС.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 40 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

6.5.5. По всем выявленным при мониторинге несоответствиям проводятся профилактические мероприятия. Кроме того, уполномоченный персонал органов ОВД и служб ЭРТОС проводит регулярный анализ данных БД БП направленный на выявление повторяющихся (системных) несоответствий, обусловленных факторами опасности, снижением эффективности применяемых средств защиты или других причин повторяемости указанных событий.

6.5.6. Выявленные при мониторинге несоответствия в сфере предоставления аэронавигационной и метеорологической информации, радио- и светотехнического, аэродромного обеспечения полетов, недостатки арендуемых каналов связи и другие недостатки, препятствующие безопасной деятельности по ОрВД, также фиксируются в БД БП. Начальники центров (отделений) ОВД сообщают о них руководству соответствующих служб, чем инициируют деятельность этих служб в части определения причин несоответствий и реализацию мер по их устранению. При необходимости разрабатываются и проводятся совместные мероприятия по устранению таких причин.

6.5.7. Ответственность за организацию мониторинга несут начальники центров (отделений) ОВД. Ответственность за выполнение мониторинга процессов ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС, мониторинг деятельности связанных с ОВД подрядных организаций и смежных подразделений (служб), выполнение необходимых профилактических мероприятий несут руководители органов ОВД. Ответственность за выполнение мониторинга процессов РТОП, состояния объектов служб ЭРТОС, мониторинг деятельности связанных с ЭРТОС подрядных организаций и смежных подразделений (служб), выполнение необходимых профилактических мероприятий несут руководители служб ЭРТОС.

6.5.8. Проведение профилактических мероприятий и качество этих мероприятий в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства контролируются специалистами по контролю качества АНО центров (отделений) ОВД, отделами управления безопасностью полетов и качества филиалов, дирекцией по управлению безопасностью полетов и качеству генеральной дирекции, результаты контроля регистрируются в БД БП.

6.6. Использование материалов расследования авиационных событий

6.6.1. Расследование авиационных событий выполняется государственными уполномоченными органами. Расследование проводится после того, как авиационное событие произошло, что отражает реактивный подход к управлению БП. Эффективность этого подхода зависит от того, насколько далеко расследование отходит от обвинительного уклона и насколько правильно определены причины события.

6.6.2. Практика показывает, что в тех случаях, когда авиационное событие происходит вследствие нарушений персонала ОВД, комиссии в качестве причин события указывают нарушение персоналом определенных требований нормативных документов. Однако профилактике подлежат не сами эти нарушения, а причины этих нарушений. В этих случаях в соответствии с требованиями главы 8 настоящего Руководства следует определить причины этих нарушений, ввести эти причины и меры по их профилактике в БД БП. Определение, ввод и профилактика причин выполняется в центрах (отделениях) ОВД.

6.6.3. Использование материалов расследований позволяет персоналу ОрВД использовать негативный опыт других подразделений для обеспечения БП в своем подразделении. Для управления изучением материалов расследований используется функция

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 41 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

«Директивные указания» БД БП. Применение данной функции обеспечивает как оперативное управление, так и контроль изучения материалов расследований в подчиненных подразделениях.

6.6.4. Порядок применения указанной функции определен в главе 5 настоящего Руководства. Право применения функции предоставлено директору по управлению безопасностью полетов и качеству, начальнику отдела управления безопасностью полетов генеральной дирекции, а также, в части касающейся, заместителю генерального директора по направлению ОрВД и ИВП, директору по ОрВД и ИВП, директору по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике, заместителям директоров филиалов по направлениям деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС, начальникам отделов управления безопасностью полетов и качества филиалов.

6.7. Анализ действий персонала, внутреннее служебное расследование

6.7.1. В тех случаях, когда уполномоченные государственные органы не проводят расследование событий, по которым поданы первичные сообщения, начальники отделов УБП и К филиалов в 10-дневный срок организуют выполнение анализа действий персонала органов ОВД и служб ЭРТОС, если этот персонал был в эти события вовлечен. По поручению начальника отдела УБП и К филиала, По поручению начальника отдела УБП и К филиала к проведению анализа может привлекаться персонал органов ОВД, служб ЭРТОС и других подразделений центров (отделений) ОВД.

6.7.2. Проведение внутреннего служебного расследования в области БП организует директор филиала. Масштабы внутреннего служебного расследования, сроки и порядок его проведения определяются директором филиала в зависимости, от результатов, которые предполагается извлечь в целях повышения уровня БП.

6.7.3. Все выявленные при анализе нарушения, недостатки, отказы и обстоятельства фиксируются в БД БП, по всем выявленным несоответствиям проводятся профилактические мероприятия, направленные на их недопущение в будущем. Выполнение и качество профилактических мероприятий контролируют отделы управления безопасностью полетов и качества филиалов. Результаты контроля также регистрируются в БД БП.

6.8. Сообщения персонала о факторах риска, угрожающих безопасности полетов

6.8.1. Деятельность производственного персонала органов ОВД и служб ЭРТОС центров (отделений) ОВД в сфере управления безопасностью полетов поддерживается и поощряется руководством Предприятия.

6.8.2. В центрах (отделениях) ОВД действует следующий порядок рассмотрения предложений персонала органов ОВД и служб ЭРТОС в сфере обеспечения БП.

6.8.3. При выявлении факторов, препятствующих обеспечению БП, персонал органов ОВД, служб ЭРТОС готовит соответствующее сообщение и передает руководителю дежурной смены службы. Форма сообщения приведена в Приложении 4, бланки сообщений должны быть размножены и находиться в помещениях рабочих смен центров (отделений) ОВД в известных и доступных персоналу местах.

6.8.4. Начальники центров (отделений) ОВД, заместители директора филиала-начальники региональных (зонального) центров ЕС ОрВД или лица ими уполномоченные организуют рассмотрение поступивших сообщений группой экспертов центра (отделения) ОВД. Для значимых факторов проводится оценка рисков, разрабатываются и реализуются

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты».

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 42 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

мероприятия по снижению рисков до допустимого уровня, фактор фиксируется в «Библиотеке рисков» БД БП.

6.8.5. По результатам рассмотрения автору сообщения направляется заключение, где приведены результаты рассмотрения предложений автора. Форма заключения приведена в Приложении 5.

6.8.6. Срок рассмотрения сообщения и подготовки заключения по нему 10 календарных дней. Все сообщения и заключения по ним регистрируются в «Журнале учета сообщений персонала о факторах, угрожающих безопасности полетов» (Приложение 7) и хранятся в центрах ОВД.

6.8.7. В случае несогласия автора сообщения с полученным заключением разногласия доводятся до отдела управления безопасностью полетов и качеству филиала, который их разрешает. В спорных случаях для рассмотрения сообщения привлекается группа экспертов филиала. Заключение отдела управления безопасностью полетов и качеству филиала по таким вопросам является окончательным.

6.8.8. Ответственность за организацию деятельности персонала в сфере обеспечения БП, организацию подачи, приема, рассмотрения сообщений и обоснованность заключений по ним, за наличие и ведение журналов учета сообщений, архива сообщений и заключений несут начальники центров (отделений) ОВД. Порядок ведения и хранения журнала определяется в центрах (отделениях) ОВД. Организация указанной деятельности контролируется отделами управления безопасностью полетов и качества филиалов при проверках центров (отделений) ОВД.

6.9. Сообщения, поступившие в Систему добровольных сообщений Предприятия

6.9.1. Деятельность «Системы добровольных сообщений по безопасности полетов» Предприятия (далее - СДС БП) регламентируется Положением о системе добровольных сообщений по БП ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Основной задачей СДС БП является обеспечение возможности беспрепятственного и оперативного информирования генеральной дирекции о недостатках, негативно влияющих на безопасность при ОрВД, оперативное рассмотрение и принятие мер по поступившим сообщениям, информирование персонала о принятых мерах.

6.9.2. В добровольном сообщении могут быть указаны собственные ошибки лиц, подавших добровольные сообщения. СДС БП обеспечивает строгую конфиденциальность полученной информации. Ответственность за функционирование СДС БП, конфиденциальность, своевременное и квалифицированное рассмотрение полученной информации возложена на отдел управления безопасностью полетов генеральной дирекции.

6.9.3. Добровольное сообщение о фактах, негативно влияющих на безопасность, может подать любой работник Предприятия, работники взаимодействующих авиационных организаций, аэропортов и авиакомпаний. Добровольное сообщение может подаваться по специальному организованному каналу на сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД по адресу: https://gkovd.ru/about/priorities/ (раздел «Приоритеты», ссылка «Создать добровольное сообщение»), в письменной форме по адресу 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 7, Дирекция по управлению безопасностью полетов и качеству, Система добровольных сообщений. Адреса, по которым подаются добровольные сообщения, вывешиваются на видных

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 43 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

местах во всех производственных подразделениях Предприятия, ответственность за это возлагается на начальников центров (отделений) ОВД.

6.9.4. Ответы на добровольные сообщения размещаются на сайте Предприятия.

6.9.5. Ответственность за организацию и деятельность СДС БП Предприятия несет начальник отдела управления безопасностью полетов.

6.10. Проверки подразделений Предприятия

6.10.1. Проверки подразделений Предприятия проводятся федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области контроля (надзора) на транспорте (далее – внешние проверки) и специальными комиссиями Предприятия (далее - внутренние проверки).

6.10.2. Внешние проверки осуществляются в целях контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых требований в области АНО, в том числе связанных с функционированием СУБП Предприятия.

6.10.3. Внутренние проверки охватывают всю производственно-хозяйственную деятельность подразделений, включая деятельность по ОрВД и ИВП, радиотехническому обеспечению полетов ВС и авиационной электросвязи, обеспечению БП при осуществлении указанных видов деятельности и функционированию СУБП.

6.10.4. Внутренние проверки подразделений проводятся по плану и по утвержденному перечню вопросов. Такие проверки проводятся:

а) комиссиями генеральной дирекции по отношению к филиалам. Проверки проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения проверок деятельности структурных подразделений (стандарт организации СТО–ГК–0001–061) по утвержденному перечню вопросов. При этом, персонал дирекции по ОрВД и ИВП проверяет деятельность по ОрВД и ИВП, персонал отдела радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи проверяет деятельность по радиотехническому обеспечению полетов, а персонал отдела УБП проверяет организацию и функционирование СУБП и обеспечение БП. Проверки деятельности по организации и функционированию СУБП и обеспечению БП, проверки в сфере деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС выполняются по соответствующим перечням вопросов, установленным Порядком функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, с учетом требований п. 12.3.4 [2.5];

б) комиссиями филиалов по отношению к подчиненным филиалу центрам ОВД. При этом персонал отдела УБП и К филиала проверяет деятельность центра ОВД по ОрВД и ИВП, деятельность по обеспечению авиационной электросвязи и деятельность по организации и функционированию СУБП и обеспечению БП. При необходимости к проверкам привлекается персонал органов ОВД и служб ЭРТОС филиала. Проверки деятельности СУБП и обеспечению БП, проверки деятельности в сфере ОрВД и ИВП и ЭРТОС проводятся по соответствующим перечням вопросов, утвержденным директором филиала, а также с учетом требований п. 12.3.4 [2.5].

6.10.5. По результатам проверок по обеспечению БП в сфере деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС, деятельности, организации и функционированию СУБП составляются Акты, где отражаются выявленные недостатки. Акты утверждается руководителем проверяющего подразделения. После этого проверяемое подразделение составляет План устранения

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 44 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

выявленных недостатков и, после выполнения Плана, Отчет об устранении недостатков. Проверившее подразделение осуществляет контроль за содержанием и исполнением Плана и Отчета.

6.10.6. Вся документация по проведенным проверкам, включая планы проведения проверок, Акты проверок, Планы устранения и Отчеты об устранении недостатков, Замечания по планам и отчетам размещается в БД БП.

6.11. Анкетирование, опросы и собеседования с персоналом Предприятия

6.11.1. Анкетирование, опросы, собеседования с производственным персоналом органов ОВД и служб ЭРТОС центров (отделений) ОВД проводятся в тех случаях, когда необходимо выяснить мнение опрашиваемых специалистов по какому-то конкретному вопросу, связанному с БП. Эти мероприятия проводятся по решению начальника центра (отделения) ОВД, заместителя директора филиала-начальника регионального (зонального) центра ЕС ОрВД.

6.11.2. Анкетирование, опросы, собеседования проводятся по анкетам и/или вопросникам, утвержденным начальником центра (отделения) ОВД, заместителем директора филиала-начальником регионального (зонального) центра ЕС ОрВД. Материалы опросов обрабатываются и анализируются, результаты анализов утверждаются начальником центра ОВД, заместителем директора филиала-начальником регионального (зонального) центра ЕС ОрВД. Итоговым документом является документ, содержащий результаты анализа опроса специалистов.

6.12. Плановый и внеплановый анализ безопасности полетов

6.12.1. В центрах (отделениях) ОВД, в соответствии с требованиями п. 12.3.4 [2.5] и рекомендациями пункта 2.5 [2.15], выполняется плановый полугодовой и годовой анализ БП по содержанию и форме Приложения 8, который подписывается начальником центра (отделения) ОВД, заместителем директора филиала-начальником регионального (зонального) центра ЕС ОрВД утверждается директором филиала и размещается в БД БП до 10 февраля и 10 июля, следующих за отчетным периодом соответственно.

6.12.2. Плановый полугодовой и годовой анализ БП филиала выполняется по содержанию Приложения 9 настоящего Руководства отделом управления безопасностью полетов и качества филиала, на основании анализов БП при АНО, полученных из центров (отделений) ОВД. Результаты анализа БП филиалов утверждаются директором филиала и направляются в дирекцию по управлению безопасностью полетов и качеству генеральной дирекции до 20 февраля и 20 августа, следующих за отчетным периодом соответственно.

6.12.3. Плановый полугодовой и годовой анализ БП Предприятия выполняется дирекцией по управлению безопасностью полетов и качеству генеральной дирекции на основании анализов БП при АНО, полученных из филиалов. Результаты анализа БП Предприятия утверждаются генеральным директором Предприятия, размещается на корпоративном портале (https://portal.matfmc.ru) в разделе «Документы/Безопасность и качество/Безопасность полетов при ОрВД/Анализы безопасности полетов при ОрВД» до 1 марта и 1 сентября, следующих за отчетным периодом соответственно, а также направляются в филиалы и в центры (отделения) ОВД для изучения с персоналом ОВД и служб ЭРТОС и реализации рекомендаций.

6.12.4. Плановый анализ БП Предприятия содержит данные по направлениям:

а) объем (интенсивность) воздушного движения в ВП Российской Федерации в рассматриваемый период в сравнении с предыдущим аналогичным периодом;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 45 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

б) количество, состав, класс, тип, место, основные причины и тенденции (рост/снижение) авиационных событий, зафиксированные в зоне ответственности Предприятия в рассматриваемый период в сравнении с предыдущим аналогичным периодом;

в) выполнение согласованных с Росавиацией требований по безопасности в филиалах и в центрах (отделениях) ОВД, выявление проблем обеспечения БП, а также направлений их разрешения;

г) действия персонала органов ОВД и служб ЭРТОС, причины и обстоятельства авиационных событий.

6.13. Информация библиотеки факторов опасности

6.13.1. Все выявленные факторы опасности, оценки рисков, связанных с этими факторами и меры по защите от рисков, фиксируются в БД БП. Доступ к этой информации имеют все пользователи БД БП. В подразделениях организуется доведение этой информации до руководителей и специалистов органов ОВД и служб ЭРТОС в целях выявления и профилактики аналогичных факторов в своем подразделении.

6.14. Обследования

6.14.1. Обследования рабочих мест, процедур или операций персонала органов ОВД и служб ЭРТОС проводится в тех случаях, когда эти рабочие места, процедуры или операции создают проблемные области в обеспечении БП, вызывают затруднения, разногласия и непонимание персонала органов ОВД и служб ЭРТОС. Обследования направлены на выявление и решение проблем, вызывающих эти затруднения. Для обследований используются вопросники, собеседования или контрольные перечни, которые выясняют мнение персонала и экспертов по конкретным вопросам.

6.14.2. Обследования организуются начальниками центров (отделений) ОВД, заместителями директора филиала-начальниками регионального (зонального) центра ЕС ОрВД и проводятся по решению указанных должностных лиц или по указанию вышестоящих руководителей, а также, с разрешения начальника центра (отделения) ОВД заместителя директора филиала-начальника регионального (зонального) центра ЕС ОрВД, руководителями органов ОВД и служб ЭРТОС.

6.14.3. В проблемных случаях для обследования диспетчерских пунктов целесообразно использовать рекомендации [2.16]. Это трудоемкая, но эффективная методика, она должна применяться в тех случаях, когда необходимо получить надежную информацию о факторах, препятствующих безопасному ОВД на диспетчерском направлении.

6.15. Первичные сообщения об авиационных событиях

6.15.1. Первичные сообщения подаются в соответствии с Табелем сообщений о движении ВС в Российской Федерации [2.12] и содержат оперативную информацию о событиях угрожающих БП зафиксированных в ВП Российской Федерации. Эта информация может использоваться в целях превентивного управления БП.

6.15.2. Для оперативного распространения такой информации в БД БП введена страница «Авиационные события». Здесь размещаются первичные сообщения по событиям, связанным с ОрВД, поданные оперативными органами ЕС ОрВД в соответствии с [2.12] и дополнительная

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 46 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

информация, полученная из подразделений, где указанные события зафиксированы. Порядок размещения информации в БД БП определен в главе 5 настоящего Руководства.

6.16. Контроль работ, выполняемых взаимодействующими службами и подрядными организациями

6.16.1. Все нарушения и недостатки в деятельности взаимодействующих служб и подрядных организаций (далее - нарушения ВПО), оказывающие негативное влияние на БП при ОВД фиксируются в БД БП. Для выявления и учета нарушений ВПО в органах ОВД и службах ЭРТОС центров (отделений) ОВД назначаются специальные сотрудники. Ответственность за организацию выявления и документирование нарушений ВПО возлагается на начальников центров (отделений) ОВД.

6.16.2. Выявленное нарушение ВПО фиксируется в БД БП. Для принятия профилактических мер начальник центра ОВД (отделения), заместитель директора филиала-начальник регионального (зонального) центра ЕС ОрВД официально сообщает об этом руководителю подразделения подрядной организации, допустившему выявленное нарушение. Сообщение и ответ на него размещаются в БД БП.

6.16.3. В тех случаях, когда нарушения ВПО носят повторный, систематический характер, а по сообщениям начальника центра (отделения) ОВД, заместителя директора филиала-начальника регионального (зонального) центра ЕС ОрВД должных мер не предпринимается, начальник центра (отделения) ОВД, заместитель директора филиала-начальник регионального (зонального) центра ЕС ОрВД сообщает об этом в дирекцию филиала. Дирекция филиала сообщает о систематических нарушениях ВПО вышестоящему органу этой организации.

6.16.4. Данные о выявленных нарушениях ВПО включаются в отчетность центров (отделений) ОВД и филиалов.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 47 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

7. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

7.1. Культура безопасности полетов

7.1.1. Культура БП является одним из важнейших элементов современного подхода к управлению БП. Культура БП связана с нематериальными понятиями, это отношения людей и стиль организации в сфере обеспечения БП. Культуру трудно измерить, если основными критериями обеспечения БП являются происшествия и инциденты. Эти критерии не учитывают, что только корпоративный стиль, соответствующая производственная этика и отношение людей могут минимизировать те опасные действия и условия, которые являются причинами происшествий и инцидентов. Культура БП предполагает необходимость, во-первых, осознания проблем БП, и, во-вторых, своевременной и адекватной реакции на факторы опасности, негативно влияющие на БП.

7.1.2. Корпоративные обязательства начинаются с официального заявления о целях и политике организации в сфере обеспечения БП. Затем создаются организационные структуры СУБП, производится распределение функций, полномочий и ответственности. Но для эффективного управления БП этого недостаточно. Кроме этого, необходима убежденность персонала в том, что вопросы обеспечения БП важнее производственных задач, а для этого требуются реальные действия руководства, подтверждающие безусловный приоритет БП.

7.1.3. Культура БП всегда формируется только «сверху», т.е. руководством Предприятия, руководителями служб и подразделений. Действия руководства должны подтверждать безусловный приоритет БП. Руководящее звено должно анализировать, в первую очередь, состояние БП и только потом производственно-хозяйственные результаты подразделений. Одним из важнейших факторов, подтверждающих приоритеты руководства, является адекватное ресурсное обеспечение проблем БП. Создание структуры, охватывающей все уровни Предприятия, четкое и прозрачное распределение полномочий и ответственности, необходимое ресурсное обеспечение должны неотрывно следовать за декларацией целей и политики организации в сфере БП.

7.1.4. Для формирования рабочей атмосферы, в которой задачи обеспечения БП воспринимаются как приоритетные, необходим убежденный и компетентный руководящий состав, а также подготовленный и убежденный производственный персонал. При этом руководители высшего звена должны создавать климат позитивного отношения к критике, замечаниям и предложениям производственного персонала, политика БП, проводимая руководящим составом, не должна носить карательного характера в тех случаях, когда нарушения персонала непреднамеренны.

7.1.5. Руководство Предприятия поддерживает позитивную культуру БП, при которой:

а) информация о факторах опасности не замалчивается и игнорируется, а активно отслеживается;

б) лиц, сообщающих о факторах опасности, поощряют, а не наказывают или терпят;

в) ответственность за БП является всеобщей, она не носит декларативного характера и ее не избегают;

г) распространение информации о факторах опасности не преследуется, а приветствуется и вознаграждается;

д) нарушения и инциденты расследуются, а не скрываются, по причинам инцидентов и нарушений активно проводятся профилактические мероприятия;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 48 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

е) новые подходы в сфере БП приветствуются, а не рассматриваются как дополнительная нагрузка и новые проблемы;

ж) уроки БП активно распространяются и обязательно содержат примеры грамотных и положительных действий персонала.

7.1.6. Для эффективного управления БП необходима отлаженная система информации об авиационных происшествиях, инцидентах, недостатках и нарушениях. Персонал и руководители должны понимать необходимость выявления и устранения причин каждого авиационного инцидента или нарушения. Персонал и руководители должны иметь четкое распределение обязанностей на случай авиационных событий и знать, о чем, кому и когда следует докладывать и что следует делать в критических случаях. Понимание важности информации о БП должно присутствовать на всех уровнях организационной структуры.

7.1.7. Деятельность производственного персонала в сфере повышения БП, выявления и профилактики факторов опасности поддерживается и поощряется руководством Предприятия, филиалов и центров (отделений) ОВД. Материальное стимулирование производственного персонала за деятельность в сфере выявления факторов опасности и обеспечения БП производится в филиалах Предприятия в соответствии с «Положением о конкурсе на лучшее рационализаторское предложение по обеспечению безопасности полетов при ОВД» (Приложение 6).

7.1.8. Механизмы реализации на Предприятии культуры БП, предназначенные для оказания помощи всему персоналу Предприятия в повышении культуры БП, а также содействия руководителям всех уровней во внедрении и сохранении практики активного участия персонала в обеспечении БП, сгруппированы по тематическим направлениям и приведены в таблице 6.

Таблица 6

Механизмы реализации культуры безопасности полетов и примеры действий, способствующих или препятствующих формированию позитивной культуры обеспечения безопасности полетов

Общая характеристика	Способствующие действия	Препятствующие действия
Приверженность делу обеспечения БП отражает ту степень, в которой руководство Предприятия демонстрирует позитивный настрой по отношению к БП и признает ее важность. Руководителям всех уровней следует быть искренне приверженными делу достижения и поддержания высокого уровня обеспечения БП, а также мотивировать подчиненных и создавать им возможности для достижения таких же результатов.	✓ Руководители подают пример обеспечения БП и активно мотивируют своих подчиненных заботиться о БП не только разговорами, но и действуя в качестве ролевых моделей. ✓ Руководство предоставляет ресурсы для выполнения ряда задач, связанных с обеспечением БП. ✓ Введен постоянный контроль за процессом управления БП и создан соответствующий механизм управления.	✓ Руководители различных уровней активно демонстрируют, что прибыль, сокращение затрат и эффективность имеют первостепенное значение. ✓ Инвестиции в целях повышения уровня обеспечения БП делаются только тогда, когда этого требуют нормативные правовые документы, или после авиационных происшествий. ✓ По отношению к процессу управления БП не установлено должного контроля.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 49 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

Общая характеристика	Способствующие действия	Препятствующие действия
Адаптивность отражает ту степень, в которой сотрудники и руководство Предприятия готовы учиться на прошлом опыте и способны принимать меры, необходимые для повышения в организации уровня обеспечения БП.	✓ Участие сотрудников Предприятия активно поощряется при решении вопросов обеспечения БП. ✓ По всем инцидентам и замечаниям, сделанным в ходе проверок, на Предприятии проводятся внутренние служебные расследования, и по их результатам принимаются меры. ✓ Организационные процессы и процедуры строго анализируются с точки зрения их воздействия на БП (высокий уровень самокритичности). ✓ Демонстрируется и соблюдается четкий проактивный подход.	✓ Отсутствует стремление привлечь сотрудников всех уровней к решению вопросов обеспечения БП. ✓ Меры зачастую принимаются только после авиационных происшествий или тогда, когда этого требуют нормативные правовые положения. ✓ Организационные процессы и процедуры считаются достаточными до тех пор, пока не произойдет происшествие (самоуспокоенность или отсутствие самокритичности). ✓ Даже после авиационного происшествия руководители различного уровня не ставят перед собой вопросы обеспечения БП. ✓ Демонстрируется и соблюдается реагирующий подход к обеспечению БП.
Осведомленность отражает ту степень, в которой сотрудники и руководство осведомлены об авиационных факторах риска, затрагивающих Предприятие и его деятельность. Что касается генеральной дирекции Предприятия, то персонал осведомлен о факторах риска для БП, вызываемых как его собственной деятельностью, так и подконтрольными ему филиалами. Сотрудникам и руководству следует постоянно поддерживать высокую бдительность в вопросах обеспечения БП	✓ Введен эффективный способ выявления факторов опасности. ✓ Внутренние служебные расследования направлены на установление первопричины. ✓ Предприятие находится в курсе последних важных достижений в области обеспечения БП и при необходимости соответствующим образом адаптируется. ✓ Предприятие систематически проверяет, внедрены ли усовершенствования в области обеспечения БП и отвечают ли эти усовершенствования уточняющимся требованиям воздушного законодательства. ✓ В соответствующих случаях персонал Предприятия хорошо осведомлен о факторах опасности для БП, связанные с их собственными действиями и с операциями/ деятельностью Предприятия.	✓ К выявлению факторов опасности не прилагается никаких усилий. ✓ Внутренние служебные расследования останавливаются после нахождения первой же возможной причины, а не стремятся установить первопричину. ✓ Предприятие не в курсе последних важных достижений в области обеспечения БП. ✓ Предприятие не проводит оценку надлежащего внедрения усовершенствований в области обеспечения БП. ✓ В соответствующих случаях персонал Предприятия не осведомлен о факторах опасности для БП, связанных с их собственными действиями и деятельностью Предприятия. ✓ Данные о БП собираются, но не анализируются и соответствующие меры не принимаются.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 50 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

Общая характеристика	Способствующие действия	Препятствующие действия
Поведение относительно обеспечения БП отражает то, в какой мере поведение сотрудников каждого уровня Предприятия направлено на поддержание и повышение уровня БП. Следует осознавать важность обеспечения БП, и при этом должны быть внедрены соответствующие процессы и процедуры, необходимые для поддержания ее уровня.	✓ Сотрудники Предприятия имеют самостоятельную мотивацию к поведению, направленному на обеспечение БП, и выступают в качестве ролевых моделей. ✓ Ведется непрерывный мониторинг поведения, негативно влияющего на обеспечение БП. ✓ Руководство и коллеги не допускают намеренного поведения, негативно влияющего на БП. ✓ Условия работы всегда способствуют обеспечению БП.	✓ Сотрудники не несут наказания за преднамеренное поведение в своих собственных или иных интересах, негативно влияющее на БП. ✓ Условия работы персонала провоцируют поведение и обходные пути, негативно влияющие на БП. ✓ Мониторинг обеспечения БП по направлениям деятельности Предприятия не ведется. ✓ Критика в интересах обеспечения БП не приветствуется.
Информированность отражает, в какой мере информация распространяется среди тех сотрудников Предприятия, которым необходимо ее иметь. Сотрудники должны иметь возможности и стимулы для того, чтобы сообщать о проблемах в области БП, и на их сообщения следует отвечать. Рабочая информация, связанная с БП, должна целенаправленно доводиться до сведения соответствующих лиц во избежание недопонимания, которое могло бы привести к негативным последствиям.	✓ Существуют открытые и справедливые условия для представления данных о БП. ✓ Информация, связанная с БП, предоставляется сотрудникам своевременно, с тем чтобы создать возможность для безопасной деятельности и принятия безопасных решений. ✓ Руководители разных уровней регулярно проверяют понимание и применение информации, связанной с БП. ✓ Активно практикуется подготовка персонала и передача знаний в связи с обеспечением БП.	✓ Явно существуют условия, в которых на лица, представившие данные о безопасности полетов, возлагается вина. ✓ Информация, связанная с БП, не раскрывается. ✓ Эффективность обмена информацией, связанной с БП, не отслеживается. ✓ Подготовка персонала и передача знаний не обеспечивается
Доверие. Сотрудники Предприятия активно участвуют в обеспечении БП в среде представления данных, которая способствует установлению доверия в отношении того, что их действия или ошибки, соразмерные с уровнем их подготовки и опыта, не будут наказуемы. Такая среда является основой эффективного представления данных о БП, обеспечивающей уверенность Персонала в том, что данные и информация о БП будут использованы исключительно в целях повышения уровня БП.	✓ Проводится различие между приемлемым и неприемлемым поведением, известное всем сотрудникам. ✓ В ходе внутреннего служебного расследования авиационных происшествий и инцидентов учитываются не только личностные, но и организационные факторы. ✓ Хорошие показатели эффективности обеспечения БП признаются и вознаграждаются на регулярной основе. ✓ Сотрудники готовы сообщать о событиях, к которым причастны.	✓ Видимого различия между приемлемым и неприемлемым поведением не существует. ✓ Сотрудники систематически подвергаются строгим наказаниям за допущенные ошибки. ✓ Внутренние служебные расследования авиационных происшествий и инцидентов концентрируются только на личностных факторах. ✓ Хорошие показатели эффективности обеспечения БП воспринимаются как должное. ✓ Сотрудники не готовы сообщать о событиях, к которым причастны.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 51 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

7.2. Обучение персонала, привлекаемого к обеспечению БП и функционированию СУБП

7.2.1. К обеспечению БП и функционированию СУБП привлекается подготовленный персонал.

7.2.2. Применяются две формы обучения персонала по направлениям обеспечения БП и СУБП в виде:

а) дополнительной подготовки (повышения квалификации) персонала;

б) профессиональной (технической) учебы непосредственно по месту работы.

7.2.2.1. Дополнительная подготовка (повышение квалификации) по направлениям обеспечения БП и СУБП персонала, обеспечивающего деятельность в сфере управления БП и СУБП в центрах ОВД, филиалах и генеральной дирекции Предприятия (далее - основной персонал СУБП) производится для следующих категорий работников Предприятия:

а) в генеральной дирекции:

- директор по управлению безопасностью полетов и качеству;
- начальник и специалисты отдела УБП;
- директор по ОрВД и ИВП;
- директор стратегического развития, эксплуатации и технической политики;

б) в филиале:

- директор филиала;
-заместители директора филиала: начальник регионального (зонального) центра ЕС ОрВД, по ОрВД, по ЭРТОС;
- руководящий состав оперативных органов ЕС ОрВД
- руководители служб ЭРТОС;
- руководители и специалисты отделов по УБП и К;

в) в центре (отделении) ОВД:

- начальник центра (отделения) ОВД;
- руководители оперативных органов ЕС ОрВД (органов ОВД) и службы ЭРТОС;
- специалисты по контролю качества АНО.

7.2.3. Обучение персонала непосредственно по месту работы в рамках профессиональной (технической) учебы применяется для производственного персонала оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС.

7.2.4. Персоналом, прошедшим дополнительную подготовку (повышение квалификации) и обеспечивающим деятельность в сфере управления БП и СУБП, проводится обучение в рамках технической учебы персонала оперативных органов ЕС ОрВД и служб ЭРТОС, в том числе при подготовке к работе в осенне-зимний и весенне-летний периоды, при внедрении новых технических средств и систем ОВД, правил и процедур УВД, для поддержания требуемого уровня владения английским языком, подготовке к продлению срока действия свидетельства диспетчера УВД, подготовке к повышению класса классной квалификации, тренажерной подготовке, стажировке.

7.2.5. Ответственность за организацию обучения персонала, обеспечивающего деятельность в сфере управления БП и СУБП Предприятия, возлагается на дирекцию (службы) управления персоналом.

7.2.6. Обучение персонала Предприятия в сфере СУБП осуществляется по трем направлениям подготовки:

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 52 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

7.2.6.1. Обучение руководства генеральной дирекции Предприятия, директоров филиалов, заместителей директоров филиалов-начальников региональных (зональных) центров ЕС ОрВД, начальников центров (отделений) ОВД, включает следующие направления:

а) международная практика, рекомендуемая практика, стандарты и ответственность в сфере управления БП;

б) отечественные нормативные требования и положения в сфере управления БП и СУБП;

в) организация управления БП и СУБП в Предприятии;

г) государственные требования по обеспечению БП. Состояние, проблемы и пути обеспечения государственных требований в Предприятии.

7.2.6.2. Обучение основного персонала СУБП включает следующие направления:

а) общая концепция причинности авиационных событий;

б) управление рисками;

в) обеспечение БП;

г) популяризация вопросов БП;

д) отечественные и международные требования в сфере управления БП и СУБП;

е) требования по обеспечению БП, состояние, проблемы и пути их решения в сфере ответственности основного персонала СУБП.

7.2.6.3. Обучение производственного персонала органа ОВД и службы ЭРТОС в центрах ОВД включает следующие направления:

а) основные понятия в сфере причинности авиационных событий, управления рисками и обеспечения БП;

б) выявление и защита от факторов опасности;

в) основные требования и положения СУБП Предприятия.

7.2.7. Обучение направлено на формирование позитивной культуры БП, формирование профессиональной готовности к практическому применению современных методов управления БП. В рамках обучения все сотрудники знакомятся с политикой Предприятия в сфере БП, процедурами и практикой Предприятия, распределением функций и обязанностей в рамках СУБП.

7.2.8. Важнейшим компонентом обучения в сфере обеспечения БП являются результаты расследований авиационных событий. Управление и контроль изучения результатов расследований выполняются посредством функции «Директивные указания» БД БП, допуск к этой функции определен в п. 8.2.3.

7.3. Обмен информацией в сфере безопасности полетов

7.3.1. Информационные обеспечение СУБП включает как внутренние, так и внешние источники информации по БП. Эти источники предоставляют информацию, необходимую для управления и достижения целей БП.

7.3.2. Внешние данные поступают в Предприятие из международных организаций, от Правительства и уполномоченных органов в области гражданской авиации Российской Федерации, от научно-исследовательских институтов и других внешних организаций. Эти данные доводятся до подразделений в установленном в Предприятии порядке.

7.3.3. Ежедневно в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации поступает информация по БП за прошедшие сутки.

7.3.4. Специалистам ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» предоставлен доступ к «Архиву

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 53 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

материалов расследований инцидентов и производственных происшествий» (АМРИПП Росавиации), что содействует свободному обмену информацией о фактических и потенциальных недостатках в области обеспечения БП.

7.3.5. Распространение внутренней информации, документов и иных материалов, касающихся БП реализуется различными способами: посредством системы электронного документооборота, электронной почты, эксплуатируемой в Предприятии базы данных по БП (БД БП). Оперативное доведение информации до конкретных специалистов осуществляется путем проведения разборов, служебных совещаний и т.д.

7.3.6. Актуальная электронная версия Руководства, действующая документация СУБП, полугодовые и годовые анализы по БП при АНО ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также документация ИКАО по вопросам управления БП размещены на корпоративном портале (https://portal.matfmc.ru) в разделе «Документы/Безопасность и качество/Безопасность полетов при ОрВД».

7.3.7. Ответы, на поступившие добровольные сообщения размещаются на внешнем сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (https://gkovd.ru/about/priorities/) на странице Системы добровольных сообщений по БП.

7.3.8. В целях осуществления оперативного обмена информацией по БП используется БД БП (см. главу 8), в которой размещаются:

7.3.8.1. материалы расследований авиационных событий при АНО, выявленные причины этих событий и меры по их профилактике;

7.3.8.2. данные по выявленным в центрах ОВД нарушениям, недостаткам, отказам и обстоятельствам, негативно влияющим на обеспечение БП, причины этих событий и меры по их профилактике;

7.3.8.3. данные по выявленным нарушениям и недостаткам в работе подрядных организаций и смежных подразделений (служб) и меры по их профилактике;

7.3.8.4. данные по выявленным в подразделениях Предприятия факторам опасности, оценке рисков, связанных с этими факторами и мерах по снижению рисков до допустимых уровней;

7.3.8.5. акты внутренних и внешних проверок подразделений Предприятия, выявленные недостатки, отчеты подразделений об устранении выявленных недостатков;

7.3.8.6. директивные указания по изучению персоналом центров (отделений) ОВД причин и обстоятельств авиационных событий, зафиксированных в БД БП и отчеты об их исполнении;

7.3.8.7. отчеты центров (отделений) ОВД, филиалов и генеральной дирекции о состоянии БП и деятельности СУБП в указанных подразделениях.

7.3.9. Порядок работы и использования информации БД БП определен в главе 8.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 54 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

8. БАЗА ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

8.1. Назначение БД БП

8.1.1. База данных по БП является частью СУБП Предприятия. Пользователями БД БП являются сотрудники генеральной дирекции, а также персонал филиалов и центров (отделений) ОВД Предприятия (отдаленные пользователи).

8.1.2. БД БП представляет собой централизованную базу данных с административными функциями. БД БП размещена на сервере в генеральной дирекции, доступ отдаленных пользователей к БД БП осуществляется по сети Интернет со страницы «Безопасность и качество» корпоративного сайта Предприятия. Допуск БД БП осуществляется по паролям и с определенным для каждого пользователя объемом прав и функций, предоставляемых ему в БД БП.

8.1.3. Порядок работы определен в размещенных на главной странице БД БП Регламентах, где изложены правила, выполнение которых обеспечивает поддержание БД БП в актуальном эксплуатационном состоянии. Требования Регламентов обязательны для всех пользователей БД БП.

8.1.4. Состав информации БД БП приведен на рисунке 6. В БД БП выполняется сбор, хранение, документирование и обработка информации:

а) о классифицированных и неклассифицированных событиях в зоне ответственности Предприятия, об установленных при расследованиях причинах этих событий и мерах по профилактике этих причин;

б) о нарушениях и недостатках при ОВД, РТОП, обстоятельствах, угрожающих БП, недостатках в работе подрядных организаций и смежных подразделений (служб), выявленных в рамках обеспечения БП, причинах этих событий и мерах по профилактике этих причин;

в) о внешних, проведенных уполномоченными государственными органами, и внутренних, проведенных в рамках внутреннего аудита, проверках подразделений Предприятия, а также выявленных при проверках недостатках и мерах по устранению этих недостатков;

г) о факторах опасности, выявленных в подразделениях Предприятия, рисках, связанных с этими факторами, и мерах по снижению недопустимых рисков до приемлемого уровня;

д) об отчетности центров (отделений) ОВД, филиалов и генеральной дирекции о деятельности в сфере управления БП и СУБП.

8.1.5. Кроме этого, в БД БП хранится и поддерживается справочная и служебная информация необходимая для обеспечения деятельности БД БП:

а) состав и права пользователей БД БП;

б) журналы обращений пользователей к БД БП;

в) по структуре Предприятия;

г) по типам событий при ОрВД;

д) возможным причинам событий при ОрВД;

е) возможным направлениям профилактики событий при ОрВД,

ж) и т.д.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 55 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

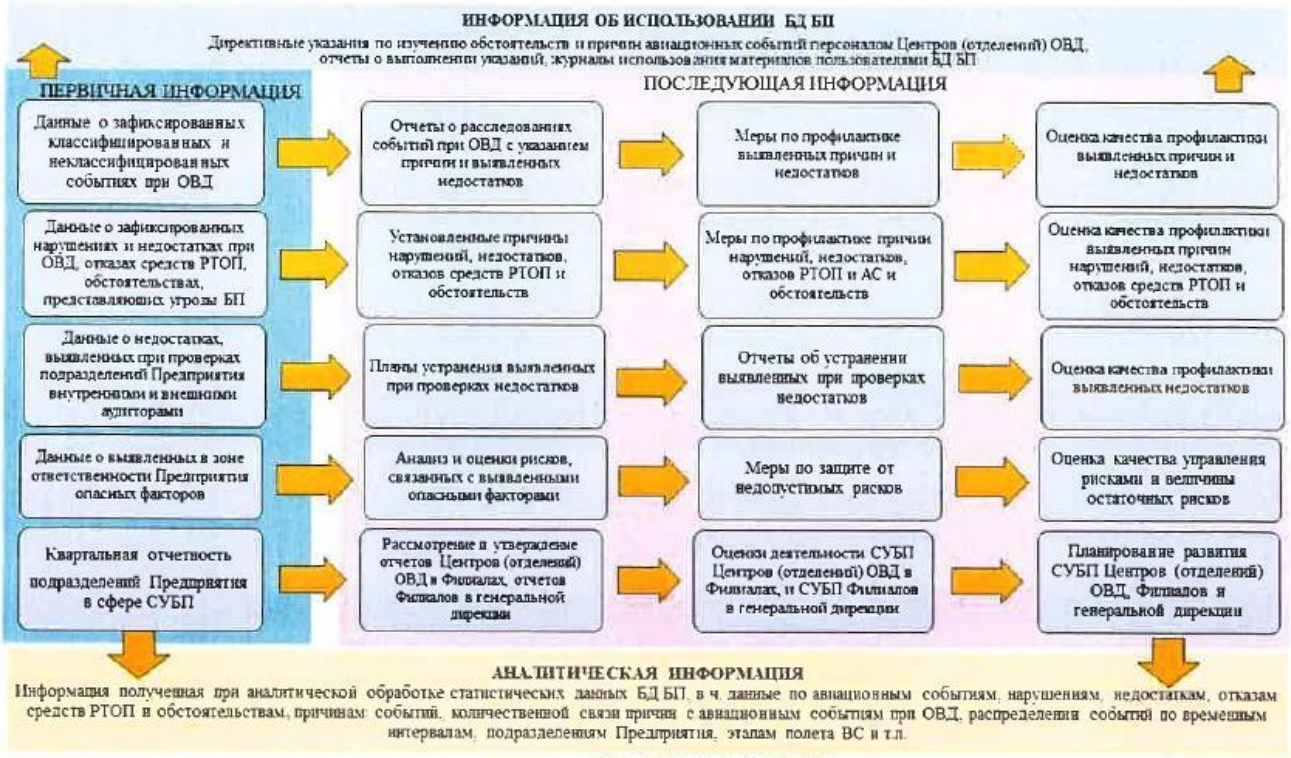

Рис. 6 Состав данных БД БП

8.1.6. Информация БД БП используется в целях:

а) оперативного контроля БП и контроля эффективности СУБП в зоне ответственности Предприятия, филиалов и центров (отделений) ОВД, представления данных о состоянии БП, мероприятиях по обеспечению БП, эффективности СУБП в отчетность центров (отделений) ОВД, филиалов и Предприятия;

б) оперативного информирования руководства и специалистов Предприятия о событиях, произошедших в зоне ответственности Предприятия, выявленных факторах опасности, рисках, связанных с этими факторами и реализации мер по защите от рисков в целях своевременного принятия профилактических мер в своем подразделении;

в) управления и контроля за профилактикой причин нарушений персонала, РТОП, контроля устранения недостатков, выявленных при расследованиях авиационных событий, при обеспечении БП (см. разд.3.2.1), при проведении внешних и внутренних проверок подразделений Предприятия, контроля эффективности проведенных профилактических мероприятий;

г) управления и контроля за изучением производственным персоналом органов ОВД и служб ЭРТОС обстоятельств и причин авиационных событий, произошедших в зоне ответственности Предприятия.

8.1.7. БД БП разрабатывалась и вводилась в эксплуатацию поэтапно. На первом этапе разработана и введена База данных по авиационным событиям (первая очередь БД БП), ориентированная на реактивный подход к управлению БП. На втором этапе разработана и введена База данных по нарушениям (вторая очередь БД БП), в которой реализован упредительный подход к управлению БП.

8.1.8. В настоящее время первая и вторая очередь БД БП частично интегрированы. По мере наполнения БД БП новыми функциями производится дальнейшая их интеграция. В окончательном виде БД БП будет трансформирована в интегрированную Автоматизированную систему управления БП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 56 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

8.2. Состав и порядок ввода информации в БД БП

Информация в БД БП обновляется и поддерживается специально назначенным персоналом генеральной дирекции, филиалов и центров (отделений) ОВД. Ниже определяется состав, порядок ввода и ответственность подразделений и должностных лиц за ввод информации.

8.2.1. Состав и порядок ввода информации о событиях в БД БП

8.2.1.1. В БД БП фиксируются следующие события:

а) авиационные происшествия;

б) разгерметизация ВС в полете;

в) потеря радиосвязи с ВС в полете;

г) потеря экипажем ВС навигационной ориентировки;

д) поражение ВС разрядом атмосферного электричества в полете, приведшее к повреждению элементов конструкции, отказу двигателя или одной из систем;

е) повреждение ВС градом в полете;

ж) столкновение ВС с птицами или другими объектами в полете, приведшее к повреждению элементов планера, двигателя или нарушению режима его работы;

з) нарушение установленных правил и схем набора высоты, выхода из зоны аэродрома, снижения или захода на посадку; изменение заданной высоты полета без согласования с диспетчером;

и) опасные сближения ВС в полете, срабатывания наземных систем предупреждения опасных сближений в режиме «Конфликтная ситуация» (КС);

к) срабатывания бортовых систем предупреждения столкновений в воздухе с выдачей рекомендации по разрешению угрозы столкновения (режим RA);

л) нарушение безопасной высоты полета, установленных правил эшелонирования, границ запретных зон, отклонение от оси маршрута ОВД на расстояние более допустимой нормы;

м) нарушение порядка и сроков передачи на борт ВС информации о состоянии погоды по маршруту полета, в пунктах взлета и посадки;

н) угон или захват ВС, находящегося на земле или в полете, в целях угона;

о) столкновение или угроза столкновения ВС с наземными препятствиями, людьми, животными на летной полосе или на площади маневрирования;

п) посадка ВС вне границ ВПП, выкатывание за ее пределы при взлете или посадке;

р) выход из строя наземного радиосветотехнического оборудования или оборудования УВД при обеспечении полета ВС, приведший к потере радиосвязи, ориентировки, уходу на второй круг или запасной аэродром, или обусловивший посадку ниже установленного минимума;

с) появление в районе ОВД неопознанных ВС или других материальных объектов;

т) несоблюдение правил пересечения ВС государственной границы Российской Федерации и порядка ИВП приграничной полосы;

у) вынужденная посадка ВС на незапланированный (незаявленный) аэродром (посадочную площадку);

ф) несоблюдение установленных временного, местного режима или кратковременного ограничения пользователями ВП;

х) ИВП запретной зоны, зоны ограничения без специального разрешения;

ц) все авиационные события, по результатам расследования которых, определено, что они

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 57 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

связаны с недостатками в ОВД.

8.2.1.2. Информация по каждому событию вводится в БД БП поэтапно, ниже определен порядок ввода информации и подразделение, ответственное за ввод информации. В подразделениях назначаются лица, ответственные за ввод данной информации. Сроки ввода информации определены в Регламенте.

8.2.1.3. После того, как событие зафиксировано и по нему подано первичное сообщение, в БД БП вводятся:

а) первичное сообщение о событии;

б) дата события;

в) место события;

г) этап полета;

д) тип события (если он установлен до расследования);

е) класс события (если он установлен до расследования);

ж) кто расследует событие (после того как это будет определено);

з) сроки расследования (после приказа о формировании и сроках работы комиссии).

8.2.1.4. Кроме этого, в БД БП вводятся дополнительные сведения по событию, если таковые сведения имеются.

8.2.1.5. После завершения расследования и получения утвержденного отчета комиссии в БД БП вводятся:

а) установленные при расследовании тип и класс события;

б) утвержденный отчет о расследовании события;

в) заключение комиссии, выявленные при расследовании недостатки, рекомендации комиссии и установленные комиссией причины события.

8.2.1.6. Причины, установленные комиссией, фиксируются в БД БП как выявленные «при расследовании». В качестве возможных причин событий при АНО в БД БП учитываются нарушения, недостатки, отказы и обстоятельства, приведенные на рисунке 7.

8.2.1.7. В тех случаях, когда по результатам расследования установлена связь события с факторами ОрВД, в запись о событии вводится индикатор «Событие при ОрВД».

8.2.1.8. Подразделение ответственное за ввод информации по п.п. 8.2.1.3, 8.2.1.45 – отдел управления безопасностью полетов и качества филиала.

8.2.1.9. Часть событий происходит вследствие нарушений, допущенных персоналом органов ОВД и служб ЭРТОС. Комиссии определяют их, как нарушение персоналом определенных требований нормативных документов. При этом причины этих нарушений комиссиями, как правило, не определяются.

8.2.1.10. Для правильного выбора профилактических мероприятий необходимо установить причины, по которым персонал допустил выявленные нарушения. Например, в Заключении комиссия указывает, что срабатывание системы предупреждения опасного сближения, нарушение установленных норм эшелонирования произошло в сочетании ряда факторов - невыполнение диспетчером РЛУ технологии работы в части обеспечения требуемых безопасных интервалов при осуществлении снижения ВС. Причиной невыполнения диспетчером РЛУ технологии работы могут быть - систематическая перегрузка персонала ОВД из-за ошибок в установлении нормативов пропускной способности, недоученности, невнимательности или халатность диспетчера и т.д. Для каждого из этих случаев существуют и применяются специальные, отличные от других, профилактические меры. Поэтому установление конкретных

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 58 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

причин каждого нарушения является необходимым условием правильного подбора профилактических мер.

8.2.1.11.В БД БП фиксируются: ФИО нарушителя, должность, сектор, состав нарушения, явившегося причиной события и обстоятельства этого нарушения.

8.2.1.12.Ответственность за определение и ввод в БД БП информации возлагается, в зависимости от принадлежности персонала, допустившего нарушение, либо на орган ОВД, либо на службу ЭРТОС центра (отделения) ОВД.

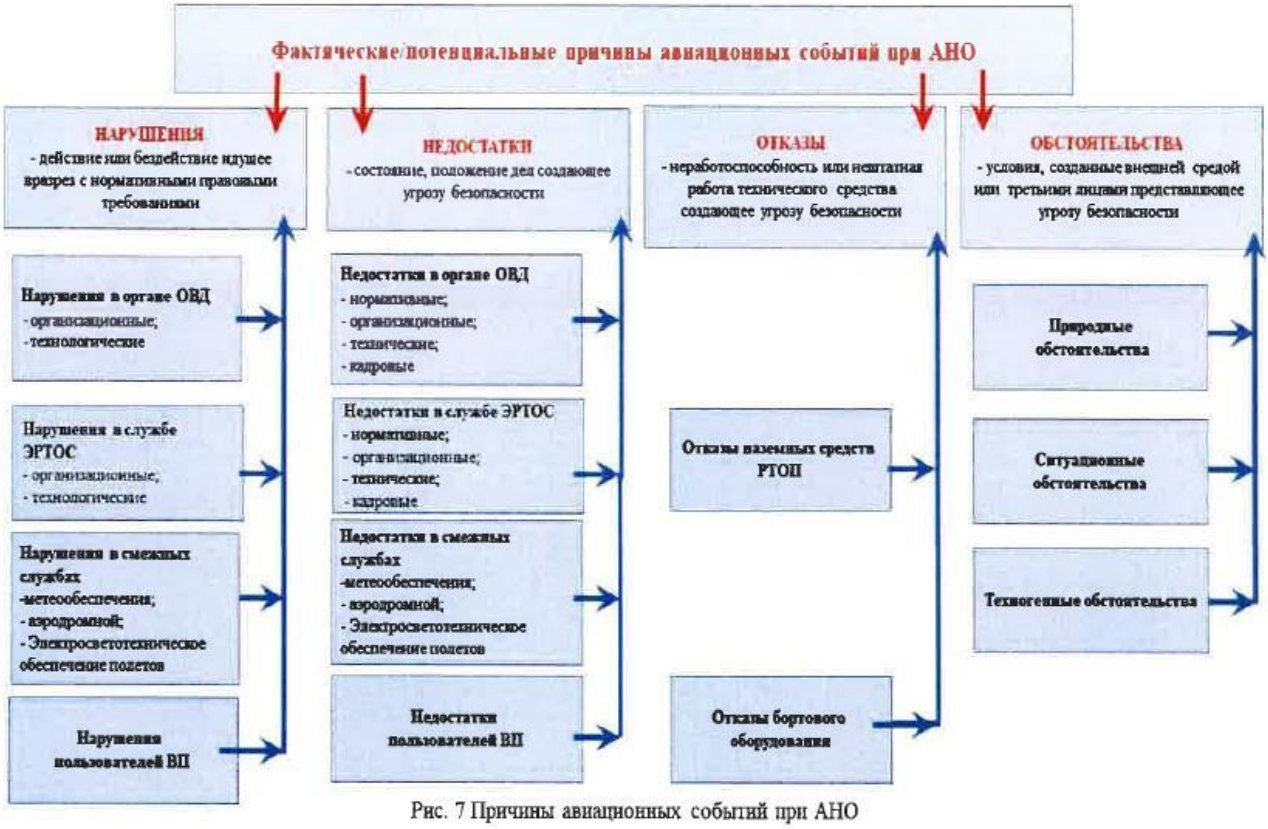

Рис. 7 Причины авиационных событий при АНО

8.2.1.13.В тех случаях, когда уполномоченные органы расследования указанных в п.5.2.1.1 событий не проводят, выполняется анализ действий производственного персонала или внутреннее служебное расследование. Основной задачей анализа и внутреннего служебного расследования является выявление и профилактика нарушений, допущенных персоналом в ходе события.

8.2.1.14.Проведение анализа организуется начальником отдела УБП и К филиала. По поручению начальника отдела УБП и К филиала к проведению анализа может привлекаться персонал органов ОВД, служб ЭРТОС и других подразделений центров (отделений) ОВД. Ввод выявленных при анализе нарушений, недостатков, отказов и обстоятельств, определение и ввод соответствующих причин производится в порядке, определенном п.п. 8.2.1.43 и 8.2.1.5.

8.2.1.15.Проведение внутреннего служебного расследования организуется в соответствии с главой 6 Руководства. Ввод выявленных при расследовании нарушений, недостатков, отказов и обстоятельств, определение и ввод соответствующих причин производится в порядке, определенном п.п. 8.2.1.43 и 8.2.1.5.

8.2.1.16.На следующем этапе подбираются и вводятся в БД БП меры по профилактике установленных причин событий. При этом используются следующие направления

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 59 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

профилактических мер:

а) персональные профилактические меры. Эти меры применяются непосредственно к персоналу, допустившему нарушение. Они могут состоять, например, в дополнительной профессиональной подготовке или в наказании, в том случае если нарушение носило умышленный характер, и т.д.;

б) технические профилактические меры. Эти меры состоят в совершенствовании технического обеспечения деятельности при АНО, например, развитие средств РТОП, интерфейсов, программного обеспечения и т.д.;

в) организационные профилактические меры. Эти меры состоят в совершенствовании организации ОрВД: организации работы смен, организации ВП, организации взаимодействия и т.д.;

г) уведомительные профилактические меры. Эти меры применяются для профилактики недостатков и нарушений, допущенных взаимодействующими службами и влияющими на БП. Эти меры состоят в уведомлении руководства данных служб о выявленных нарушениях или недостатках.

8.2.1.17.В БД БП указывается конкретный состав, сроки выполнения, объемы профилактических мер (например, применены к одному диспетчеру; ко всем диспетчерам: одного сектора; одной смены, РЦ/АДЦ и т.д.) и ответственные исполнители профилактических мер.

8.2.1.18.После выполнения профилактических мер вводится специальная отметка «Профилактические меры выполнены».

8.2.1.19.Выбор, планирование и проведение профилактических мероприятий, ввод этой информации в БД БП выполняется уполномоченным персоналом органов ОВД или служб ЭРТОС центров (отделений) ОВД. Ответственность за организацию и контроль ввода этой информации в БД БП возлагается на начальника центра (отделения) ОВД, заместителя директора филиала-начальника регионального (зонального) центра ЕС ОрВД.

8.2.1.20.Отделы управления безопасностью полетов и качества филиалов осуществляют контроль над центрами ОВД в части своевременности определения и ввода в БД БП причин нарушений персонала, ввода и выполнения профилактических мер в отношении этих причин, а также ввода и выполнения профилактических мер в отношении выявленных при расследовании недостатков, отказов и обстоятельств. После выполнения профилактических мероприятий отделы управления безопасностью полетов и качества филиалов определяют и вводят в БД БП сведения о повторяемости выявленных нарушений: «первично», «повторно», «многократно».

8.2.1.21.Ответственность за организацию контроля своевременности ввода в БД БП причин нарушений персонала, ввода выявленных недостатков, отказов и обстоятельств, ввода и выполнения профилактических мер, оценку качества этих мер и повторности нарушений возлагается на начальников отделов управления безопасностью полетов и качества филиалов.

8.2.1.22.После ввода оценок повторности и качества профилактические мероприятия в отношении нарушений, недостатков, отказов и обстоятельств, выявленных при расследовании событий, полагаются завершенными.

8.2.2. Состав и порядок ввода в БД БП информации о нарушениях, недостатках, отказах и обстоятельствах, выявленных при обеспечении безопасности полетов

8.2.2.1. В рамках компоненты СУБП «Обеспечение безопасности полетов» выполняется

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»
Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 60 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

комплекс мероприятий, направленный на упреждающее выявление несоответствий, в т.ч. - нарушений, недостатков, отказов и обстоятельств, угрожающих БП. Выявленные при этом нарушения, недостатки, отказы и обстоятельства фиксируются в БД БП, по ним проводятся необходимые профилактические мероприятия.

8.2.2.2. Выявленные при «Обеспечении безопасности полетов» нарушения, недостатки, отказы и обстоятельства выявляются упредительно, т.е. до того, как привели к авиационным событиям. Эти нарушения, недостатки, отказы и обстоятельства вводятся в БД БП без привязки к авиационным событиям.

8.2.2.3. Ввод указанных нарушений, недостатков, отказов и обстоятельств производится в центрах (отделениях) ОВД, специально уполномоченным персоналом органов ОВД и служб ЭРТОС. Ответственность за организацию и ввод этой информации в БД БП возлагается на начальника центра (отделения) ОВД, заместителя директора филиала-начальника регионального (зонального) центра ЕС ОрВД.

8.2.2.4. Далее, специально уполномоченным персоналом органов ОВД и служб ЭРТОС определяются причины нарушений, разрабатываются и выполняются профилактические мероприятия.

8.2.2.5. Контроль за своевременностью и качеством профилактики осуществляет отдел управления безопасностью полетов и качества филиала.

8.2.3. Порядок ввода в БД БП директивных указаний

8.2.3.1. Директивные указания вводятся для организации исполнения приказов, распоряжений, планов профилактических мероприятий регулирующих органов, а также в тех случаях, когда необходимо изучение материалов расследований персоналом или упредительная профилактика причин какого-либо события в центрах ОВД. Порядок контроля поступающих директивных указаний и сроки их выполнения определяются филиалом.

8.2.3.2. Право ввода директивных указаний в БД БП предоставлено:

- генеральному директору;
- первому заместителю генерального директора;
- заместителю генерального директора, координирующему и контролирующему деятельность дирекции по ОрВД и ИВП;
- заместителю генерального директора, координирующему и контролирующему деятельность дирекции по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике;
- заместителю генерального директора - начальнику главного центра ЕС ОрВД;
- директору по управлению безопасностью полетов и качеству;
- директору по ОрВД и ИВП;
- директору по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике;

начальнику отдела управления безопасностью полетов дирекции по управлению безопасностью полетов и качеству;

- заместителю директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике - начальнику отдела;
- заместителю директора по ОрВД и ИВП;
- директорам филиалов;
- первым заместителям директоров филиала;
- заместителям директоров филиалов-начальникам региональных (зональных) центров ЕС

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»
Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 61 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

ОрВД;

- заместителям директоров филиалов по ОрВД;
- заместителям директоров филиалов по ЭРТОС;
- начальникам отделов управления безопасностью полетов и качества филиалов.

8.2.4. Порядок ввода в БД БП информации о проверках подразделений Предприятия

8.2.4.1. Проверки подразделений проводятся в плановом порядке. Документация проверок, связанная с деятельностью органов ОВД и служб ЭРТОС, с обеспечением БП и функционированием СУБП подразделений, размещается в «Библиотеке проверок» БД БП. Состав и порядок ввода материалов определен в «Регламенте и технологии работы с библиотекой проверок», размещенном на главной странице БД БП.

8.2.4.2. Планы и акты проверок, проведенных центральным аппаратом и территориальными органами Росавиации в отношении филиалов и центров (отделений) ОВД, а также планы и акты проверок, выполняемых отделами управления безопасностью полетов и качества филиалов в отношении подчиненных центров (отделений) ОВД, вводятся в БД БП отделами управления безопасностью полетов и качества филиалов.

8.2.4.3. Планы и акты проверок, выполненных комиссиями генеральной дирекции в отношении филиалов, центров (отделений) ОВД, вводятся в БД БП отделом управления безопасностью полетов генеральной дирекции.

8.2.4.4. Планы устранения недостатков, выявленных при проверке, и отчеты об устранении этих недостатков разрабатывают и вводят в БД БП подразделения, прошедшие проверку. Если у проверявшего есть замечания по устранению выявленных недостатков, эти замечания вводятся в БД БП и учитываются проверяемым подразделением.

8.2.4.5. Ввод указанной информации в БД БП выполняется специально уполномоченными и допущенными лицами центров (отделений) ОВД, филиалов и генеральной дирекции. Ответственность за организацию ввода несут соответствующие начальники центров (отделений) ОВД, начальники отделов управления безопасностью полетов и качества филиалов и начальник отдела управления безопасностью полетов генеральной дирекции Предприятия.

8.2.5. Порядок ввода в БД БП информации о выявленных факторах опасности и связанных с ними рисках возникновения авиационных событий

8.2.5.1. Данные о выявленных факторах опасности и связанных с ними рисках возникновения авиационных событий фиксируются в библиотеке рисков (далее – БР) БД БП. Это обеспечивает документирование работ по управлению рисками и доступ к материалам этих работ специалистам из других подразделений Предприятия.

8.2.5.2. В БР фиксируются все факторы опасности, независимо от уровня связанных с ними рисков, выявленные как при эксплуатации, так и при разработке проектов реорганизации ОВД. Состав и технология ввода данных определена в «Технологии работы с БР», размещенной на главной странице БД БП.

8.2.5.3. На первом этапе выполняется регистрация фактора опасности в БР, при этом в БР вводятся основные данные по фактору опасности.

8.2.5.4. Регистрацию выполняет подразделение, выявившее фактор опасности. После регистрации работы по управлению рисками выполняются подразделением, ответственным за

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»
Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 62 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

устранение фактора опасности.

8.2.5.5. Подразделение, ответственное за устранение фактора опасности, определяет и вводит в БР:

а) компоненты фактора опасности и сценарии потенциальных авиационных событий, связанные с этими компонентами;

б) уже имеющиеся средства защиты от фактора опасности;

в) риски, связанные с компонентами фактора опасности при имеющихся средствах защиты;

г) в тех случаях, когда риски, связанные с фактором опасности, относятся к категории недопустимых, ответственное подразделение:

- разрабатывает варианты дополнительных средств защиты для снижения рисков, связанных с данным фактором опасности;

- проводит оценку и принимает решение по выбору наиболее эффективного варианта защиты и вводит информацию по этому варианту и величине остаточного риска при этом варианте в БР.

8.2.5.6. Размещенные на этом этапе материалы проходят экспертизу в отделе управления безопасностью полетов генеральной дирекции.

8.2.5.7. Через полгода после ввода в эксплуатацию средств защиты от рисков ответственное подразделение выполняет и размещает в БР контрольную оценку риска.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 63 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

9. ВНУТРЕННЕЕ СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

9.1. Проведение внутреннего служебного расследования в области безопасности полетов

9.1.1. Масштабы внутреннего служебного расследования, сроки и порядок его проведения определяются директором филиала в зависимости, от результатов, которые предполагается извлечь в целях повышения уровня БП.

9.1.2. Ответственность за организацию и проведение первоначальных действий, для сохранения или документирования состояния любых предметов (объектов), вовлеченных в событие или несущих на себе признаки события, а также документов и информации, которые могут служить средствами для установления причины события, возлагается на начальника центра (отделения) ОВД, заместителя директора филиала-начальника регионального (зонального) центра ЕС ОрВД.

9.1.3. Основными задачами внутреннего служебного расследования являются:

а) установление уровня профессиональной подготовки участвовавшего в событии персонала;

б) качества организации, обеспечения полета и управления воздушным движением;

в) оценка правильности действий должностных лиц с учетом данных СОК;

г) выявление отклонений (ошибки, нарушения и неправильные действия) от действующих норм подготовки, обеспечения и управления воздушным движением.

д) с учетом масштабов внутреннего служебного расследования, определенных директором филиала, устанавливается:

- качество ОВД;
- уровень профессиональной подготовки персонала органов ОВД и служб ЭРТОС;
- качество проведения инструктажа при заступлении на дежурство;
- наличие и состояние документации, определяющей организацию и осуществление ОВД;
- фактическое состояние организации ОВД, ее соответствие установленным требованиям;
- установленный порядок взаимодействия с органами ОВД других министерств и ведомств;
- структура ВП и ее соответствие существующим требованиям;
- интенсивность загрузки диспетчеров УВД;
- соблюдение правил ведения радиосвязи и фразеологии радиообмена;
- наличие отклонений ВС от заданного маршрута;
- наличие и состояние средств РТОП, правильность их использования в процессе ОВД;
- наличие данных о работе установленных средств на рабочих местах диспетчерского состава (таблицы норм перехода на резервные источники питания, графики дальности действия средств РТО и связи и т.д.) (при необходимости);
- фактическая погода в районе события (при необходимости);
- наличие в районе происшествия запуска беспилотных ВС и стрельб, орнитологическую обстановку (при необходимости).

9.1.4. По результатам работы представляется отчет, в котором указывается:

а) данные о должностных лицах, если в их действиях отмечены отклонения;

б) все недостатки в подготовке персонала служб обеспечения полетов, его допуске к самостоятельной работе, выявленные при расследовании;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»
Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 64 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

в) общую характеристику организации и состояния ОВД и РТОП, организации рабочих мест диспетчеров УВД с перечислением всех отклонений от требований руководящих документов;

г) все выявленные в ходе расследования недостатки в документах, регламентирующих порядок ОВД и РТОП;

д) описание действий должностных лиц органов ОВД и служб ЭРТОС, оказавших влияние на его исход;

е) все отклонения в действиях должностных лиц органов ОВД и служб ЭРТОС, выявленные в ходе расследования, независимо от их влияния на исход полета;

ж) прогнозируемую и фактическую погоду (при необходимости);

з) недостатки в использовании средств РТОП, их работоспособность или отклонения в технических характеристиках, если они оказали влияние на качество ОВД и обеспечения полетов;

и) анализ причин ошибочных действий или бездействия должностных лиц органов ОВД и служб ЭРТОС (если они имели место).

9.1.5. Отчет о внутреннем служебном расследовании утверждается директором филиала.

10. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Номер редакции	Содержание изменений	Дата и номер приказа
Редакция 01	Документ введен впервые	Введен приказом от 04.02.2014 №050
Редакция 02	Доработано по результатам опытной эксплуатации. В утвержденную редакцию внесены изменения приказами: от 20.02.2015 №263, от 06.07.2015 №380, от 30.07.2015 №441, от 03.11.2015 №658, от 25.02.2016 №130, от 05.10.2016 №662, от 20.06.2018 №520, от 22.02.2019 №154, от 10.07.2019 №507.	Утвержден 27.10.2014, введен приказом от 31.10.2014 №595
Редакция 03	Документ переработан по замечаниям Росавиации	

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 65 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример управления рисками при реорганизации ОВД
Схема оценки рисков, связанных с ведением ОВД из единого диспетчерского зала и с отказами линий передачи РЛИ и речевой информации.

Проект реорганизации: Создание регионального центра ОВД (РегЦ ОВД)

1. На первом этапе производится декомпозиция проекта, рассматриваются составные части проекта и выявляются изменения, представляющие угрозу БП.

№ п.п.	Компоненты системы ОрВД	Состояние до реорганизации	Состояние после реорганизации	Угрозы/преимущества, связанные с реорганизацией
1	Структура ВП и организация ОВД.	Существуют четыре автономных РЦ и один ВРЦ с определенной структурой ВП и маршрутов ОВД, конфигурацией трассовых и внетрассовых секторов.	Действующие РЦ/ВРЦ объединяются в РегЦ ОВД. Конфигурация секторов, структура ВП и маршрутов ОВД на первом этапе сохраняется неизменными.	1. Конфигурация секторов, структура ВП и маршрутов ОВД сохраняется неизменными. Возникают преимущества, связанные с лучшим взаимодействия секторов. Новых угроз БП по этим элементам не возникает. 2. После реорганизации ОВД будет вестись из одного диспетчерского зала. При этом чрезвычайные обстоятельства (задымление, пожар и т.д.) могут сделать выполнение работ из этого зала невозможным. Это приведет к потере УВД во всем РегЦ ОВД. **В связи с этим возникает новая угроза безопасности полетов.**
2	Загрузка ВП.	Не изменяется.		Новых угроз БП не возникает.
3	Применяемые правила и технологии ОВД.	Не изменяются.		Новых угроз БП не возникает.
4	Профподготовка, контроль профподготовки, контроль работы и трудовой дисциплины диспетчерского состава.	Выполняются в каждом из действующих РЦ/ВРЦ.	Будут выполняться в РегЦ ОВД.	Возможны преимущества, связанные с вводом единого подхода и централизацией профподготовки, контроля профподготовки, контроля работы и трудовой дисциплины диспетчерского состава. Новых угроз БП не возникает.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

№ п.п.	Компоненты системы ОрВД	Состояние до реорганизации	Состояние после реорганизации	Угрозы/преимущества, связанные с реорганизацией
5	Наблюдение.	РЛИ от автономных источников ПРЛ/ВРЛ. Свыше 85% парка трассовых и аэродромных РЛС работают на продленном ресурсе.	Модернизация парка ПРЛ/ВРЛ. Объединение РЛИ от всех источников ПРЛ/ВРЛ, мультирадарная обработка поступающей РЛИ.	1. Точность, надежность, резервирование и кратность перекрытия ВП и маршрутов ОВД полями ПРЛ/ВРЛ возрастут. Новых угроз БП не возникает. 2. Вводятся линии передачи РЛИ от отдаленных источников в РегЦ ОВД, Возможен отказ этих линий, что приведет к потере наблюдения при наличии ВС на управлении. **В связи с этим возникает новая угроза безопасности полетов.**
6	Навигация.	Навигация ВС обеспечивается парком ПРС, VOR/DME, или DME. Требуемого перекрытия ВП полями VOR/DME и VOR(РМА-90) не обеспечивается.	Парк VOR/DME, или DME модернизируется и расширяется. Обеспечивается требуемое перекрытие ВП и маршрутов ОВД зоны ответственности РегЦ ОВД.	Точность, надежность, кратность перекрытия ВП и маршрутов ОВД навигационными полями возрастают. Новых угроз БП не возникает.
7	Авиационная подвижная электросвязь.	Существующий парк радиостанций морально и физически устарел. Функции радиообмена по каналам речевой связи при взаимодействии между диспетчерами УВД и экипажами ВС в основном обеспечиваются.	Парк радиостанций модернизируется, наращивается и дополнительно резервируется.	1. Надежность, кратность перекрытия ВП и маршрутов ОВД полями ОВЧ связи возрастает. Новых угроз БП не возникает. 2. Вводятся линии передачи речевой информации от отдаленных источников в РегЦ ОВД. Возможен отказ этих линий, что приведет к потере УВД при наличии ВС на управлении. **В связи с этим возникает новая угроза безопасности полетов.**
8	Сеть связи и передачи данных.	Отсутствие цифровой интегрированной сети связи, использование	Создание интегрированной	Надежность и производительность сети

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

№ п.п.	Компоненты системы ОрВД	Состояние до реорганизации	Состояние после реорганизации	Угрозы/преимущества, связанные с реорганизацией
		разнотипного, в т.ч. устаревшего оборудования. СКРС не объединены в сеть диспетчерской речевой связи, АТС – в сеть телефонной корпоративной связи; отсутствует возможность создания сети ATN и обеспечения перехода на технологии CNS/ATM.	сети связи и передачи данных.	связи и передачи данных возрастают. Новых угроз БП не возникает (за исключением угроз указанных в п.п. 5 и 7 настоящей табл.).
9	Автоматизация процессов ОВД, включая состояние и функционирование эксплуатируемых технических средств служб ЭРТОС.	Используются разнотипные не интегрированные средства автоматизации ОВД.	Перспективная АС ОрВД, превосходящая используемые КСА по надежности, функциональным и ТТХ характеристикам	Новых угроз безопасности полетов не возникает.

2. На втором этапе производится оценка рисков, связанных с возникновением новых факторов опасности.

3. В результате анализа проекта создания РегЦ ОВД выявлено появление следующих факторов опасности:

а) после реорганизации ОВД будет вестись из одного диспетчерского зала. При этом чрезвычайные обстоятельства (задымление, пожар и т.д.) могут сделать выполнение работ из этого зала невозможным. Это приведет к потере УВД во всем РегЦ ОВД;

б) для трансляции РЛИ и речевой информации от отдаленных источников в РегЦ ОВД вводятся соответствующие линии связи. При отказе линий произойдет потеря УВД, обусловленная потерей информации наблюдения и связи.

4. В случае воздействия этих факторов опасности происходит потеря УВД. Оценка рисков, связанных с потерей УВД проводится по следующей схеме.

5. Потеря управления в зависимости от случайных факторов (количества и взаимного расположения ВС в момент отказа, маршрутов и точек пересечения маршрутов этих ВС, и т.д.) может привести к столкновению, опасному сближению или нарушению интервалов эшелонирования ВС. Риски этих событий определяются в зависимости, во-первых, от частоты проявления фактора опасности (т.е. частоты возникновения чрезвычайных обстоятельств в первом случае, или частоты отказов линии связи во втором случае), и вероятности того, что за время этой потери произойдет одно из указанных событий.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

6. Пусть, например, эксперты в сфере ЭРТОС определили, что полный отказ линий связи может происходить не чаще, чем один раз в год и продолжительность этого отказа не будет превышать 10мин.

7. Вероятность того, что за период такого отказа произойдет авиационное событие, должна определяться группой подготовленных и хорошо знающих местные условия экспертов в сфере УВД. Пусть, с учетом того, что такой отказ может произойти как в периоды максимальной, так и минимальной ИВД, продолжительности отказа, вероятности попадания отказа на те или иные периоды ИВД, а также других случайных факторов, эти эксперты определили, что при одном из 100 таких отказов может произойти столкновение ВС, при одном из 20 таких отказов - серьезный инцидент, обусловленный опасным сближением ВС, при одном из 10 - инцидент, обусловленный нарушениями интервалов эшелонирования.

8. Тогда авиационные события, обусловленные отказами линий связи, должны происходить в среднем со следующей периодичностью:

а) катастрофа ВС, не чаще чем один раз в 1 ×100 = 100 лет;
б) опасное сближение ВС, не чаще чем один раз в 1×20 =20 лет;
в) нарушение интервалов эшелонирования может произойти один раз в 2 года.

9. В данном случае возникают следующие вопросы: «Какую категорию частоты следует присвоить катастрофам ВС, опасным сближениям и инцидентам? Один раз в сто лет это весьма редкое, маловероятное или крайне маловероятное событие?». Для определения категорий частоты событий используем количественные градации частоты, приведенные в таблице № 3 Руководства.

10. Пусть годовой налет в этом районе составляет 50 000 час. Тогда, катастрофа будет происходить, в среднем, через 100×50 000 = 5 000 000 час налета ВС, то есть на час налета будет приходиться 1/5 000 000 = 2×10-7 катастроф.

11. Из таблицы № 3 следует, что это событие попадает в категорию 3 - «Весьма редкое событие» (частота лежит в диапазоне - 10-7 катастроф на час налета ВС). Тогда риск, обусловленный отказом связи, имеет категорию 3А (серьезность «Катастрофическая», а вероятность – «Весьма редко»).

12. Из таблицы № 5 следует, что такой риск недопустим.

13. Опасное сближение будет происходить, в среднем, через 20×50 000 = 1 000 000 час налета ВС, то есть на час налета будет приходиться 1/1 000 000 = 1×10-6 опасных сближений ВС. Учитывая, что, как правило, опасное сближение ВС классифицируется как серьезный инцидент, риску должна быть присвоена категория 4В (серьезность события В - «Опасная», частота события – «Иногда»). Из таблицы №5 следует, что характеристика серьезности события «Недопустимо».

14. Инцидент будет происходить, в среднем, через 2×50 000 = 100 000 час налета ВС, то есть на час налета будет приходиться 1/100 000 = 1×10-5 инцидентов. В данном случае риску должна быть присвоена категория 4С (серьезность события С - «Значительная», частота события 4 – «Иногда»). Из таблицы № 5 следует, что такое событие «Допустимо».

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

15. Решение о допустимости риска принимается по наихудшему варианту. Следовательно, проект реорганизации связан с недопустимым риском и не может быть реализован. Доработка проекта должна быть связана:

а). со снижением частоты событий:

- повышение надежности путем дополнительного резервирования линий связи;
- сокращение времени восстановления связи;

б). со снижением вероятности появления авиационных событий за время отказа линий связи посредством:

- ограничений интенсивности воздушного движения;
- модернизации организации ВП, маршрутов ОВД и т.п.;

в). с реализацией специальных мер защиты от отказов:

- сохранение резервного пункта УВД в ВРЦ;

г). с комплексным применением указанных мер.

16. Снижение риска до допустимого уровня должно быть подтверждено повторной оценкой, выполненной с учетом внесенных доработок проекта. После практической реализации проекта, с учетом накопленного эксплуатационного опыта, должна быть выполнена контрольная оценка риска.

17. Оценка риска, связанного с возникновением чрезвычайной ситуации, проводится по той же схеме. Здесь потеря управления происходит на время перехода персонала ОВД из основного зала на резервный пункт ОВД.

18. По результатам оценки рисков в первом случае определяются требования к надежности линий передачи РЛ и связной информации, во втором случае определяются требования ко времени перехода на ОВД с резервного пункта. Далее, в тех случаях, когда риски превышают приемлемый уровень, разрабатываются и вводятся соответствующие средства защиты.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Документ создан в электронной форме. № 320-п от 18.05.2021. Исполнитель:Сычев И.А.
Страница 70 из 84. Страница создана: 18.05.2021 11:24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример управления рисками при производственной деятельности по ОВД

Полеты на аэродроме выполняются с ВПП, МК-15 и МК-195. С восточной стороны вдоль ВПП разрослись деревья и кустарник, высота которых достигает восьми метров. Из-за этого при выполнении полетов с МК-15 диспетчер «Вышки» (СДП) не просматривает часть ВПП (230м от торца ВПП полностью и 1000 м частично). Здесь фактор опасности - разросшиеся деревья и кустарник (см. таблицу).

№ п.п.	Составляющие фактора опасности	**Возможное негативное событие, обусловленное фактором опасности**	**Существующие средства защиты. Оценка риска при существующих средствах защиты**	**Предлагаемые средства защиты. Оценка риска при предлагаемых средствах защиты**
1	Диспетчер, контролирующий движение ВС визуальным наблюдением, не обеспечивается полным визуальным обзором контролируемого воздушного движения со своего рабочего места из-за разросшихся деревьев и кустарника.	Выдача команды на взлет или посадку ВС при наличии препятствий на ВПП.	Диспетчер не имеет визуального наблюдения контролируемой зоны ответственности. Оценка риска – 3А т.е. редкое катастрофическое событие. Риск неприемлем	1. Периодическая вырубка леса и кустарника. 2. Организация рабочего места ВСДП. Оценка риска – 1А (практически невозможное (или маловероятное) катастрофическое событие). Риск допустим при условии проведения профилактических мер с целью снижения этих рисков до наименьшего практически возможного уровня.
2	Осуществление персоналом ОВД аэродромного диспетчерского ОВД при использовании КСА УВД в условиях присутствия ложной (недостоверной) радиолокационной информации о местоположении ВС. **Сбой в работе программного обеспечения КСА УВД**	Некорректная работа КСА УВД, в части искаженного отображения (некорректные формуляры от ВС) местоположения ВС и предоставление недостоверной плановой информации по ВС приводит к усложнению процедуры ОВД. Диспетчер при ложной радиолокационной обстановке не контролирует движение ВС, не владеет последней информацией	Серьезность последствий события оценена как «Опасное», категория «В». Частота события 3 «Весьма редкое». Оценка риска 3В - допустимо.	1. Обращение к разработчику по доработке и настройке оборудования КСА УВД в части исключения некорректного отображения формуляров сопровождения ВС. 2. Разработка упражнений для тренажерной подготовки персонала ОВД при наличии некорректного отображения формуляров сопровождения ВС в КСА УВД.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

		о фактическом ходе полета ВС. Возможно возникновение авиационных событий (полная потеря ОВД, опасное сближение ВС, серьезный инцидент).		3. Инструктаж дежурных смен по действиям персонала ОВД при наличии некорректных формуляров сопровождения ВС, а также возможности использования других средств, получающих информацию наблюдения. Оценка рисков – 1Д. «Крайне маловероятно», серьезность последствий «незначительная». Риск приемлем.
3	Диспетчер, контролирующий движение ВС визуальным наблюдением, не обеспечивается полным визуальным обзором контролируемого воздушного движения со своего рабочего места из-за разросшихся деревьев и кустарника.	Выдача команды на взлет или посадку ВС при наличии препятствий на ВПП.	Диспетчер не имеет визуального наблюдения контролируемой зоны ответственности. Оценка риска – 3А т.е. редкое катастрофическое событие. Риск неприемлем	1. Периодическая вырубка леса и кустарника. 2. Организация рабочего места ВСДП. Оценка риска – 1А (практически невозможное или маловероятное катастрофическое событие). Риск приемлем.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Примеры мониторинга и оценки показателей безопасности полетов

Мониторинг показателей БП выполняется для упредительного выявления факторов опасности в отдельных процессах, процедурах, операциях по ОВД пользователей ВП. Мониторинг выполняется по показателям БП, связанным с негативными событиями нижнего уровня.

Пример мониторинга показателей безопасности полетов

В связи с реконструкцией аэродрома СП-80М была исключена из регламента с на несколько месяцев. При подготовке глиссадного радиомаяка (ГРМ) к эксплуатации обнаружена нестабильность фазирования в дальней зоне. Антенна № 1 была демонтирована и отправлена на завод для проведения диагностики и ремонта, где работоспособность ГРМ была восстановлена. Техническое обслуживание РМС СП-80М проводилось в соответствии с ФАП «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 20.10.2014 № 297 и в соответствии с графиком технического обслуживания согласно регламенту технического обслуживания (ТО), с записью в журнале ТО и формуляре.

В «Журнале замечаний по работе РТС» зафиксированы замечания экипажей ВС к работе СП-80М, связанные с некорректной работой глиссады (завышение, занижение, неустойчивая работа). Количество и частота замечаний являются показателем БП, связанным с негативными событиями нижнего уровня.

Количество и частота замечаний указывают на наличие фактора опасности.

Проведенный анализ показал, что технические характеристики ГРМ не соответствовали эксплуатационным требованиям. Специальная летная проверка подтвердила, что ГРМ не соответствует эксплуатационным требованиям к РМС и не пригоден для обеспечения полетов.

Исследования реакции ГРМ на колебания температуры окружающей среды показали, что при понижении температуры, фазы сигналов, питающих нижнюю и среднюю антенну, изменялись на разные величины, т.е. происходила «расфазировка» антенной системы. Разность фаз при понижении температуры составила 53°, при предельно допустимой ±8°. Более чем шестикратная «расфазировка» должна была привести к значительному изменению выходных параметров маяка: напряженности поля в зоне действия, крутизны характеристики и угла наклона глиссады. Причиной «расфазировки» определено то, что на заводе-производителе РМС высокочастотные кабели нижней и средней антенн были изготовлены из разных партий кабеля, что недопустимо.

Таким образом, при мониторинге установлено снижение показателей БП (т.е. рост частоты замечаний экипажей ВС), связанных с работой ГРМ. В результате анализа выявлена причина нестабильной работы и соответственно снижения показателей ГРМ (т.е. выявлен фактор опасности): изготовление высокочастотных кабелей нижней и средней антенн из разных партий кабеля.

Принятыми мерами выявленная причина устранена. Последующий мониторинг показателей БП показал существенное сокращение замечаний экипажей к работе РМС, что доказывает эффективность мер, предпринятых для защиты от данного фактора опасности.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Пример оценки показателей безопасности полетов

Оценка показателей БП характеризует общее состояние БП, она выполняется по негативным событиям высокого уровня (т.е. инцидентам, серьезным инцидентам, авариям или катастрофам ВС при ОВД) произошедшим за определенный период времени (полгода, год). При этом используются как абсолютные (количество событий), так и относительные показатели (напр. количество событий на час налета ВС или количество событий на 100 000 обслуженных ВС).

Пример оценки показателей БП приведен на рисунке.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сообщение о факторе, угрожающем безопасности полетов

№_____

порядковый номер регистрации сообщения в центре ОВД (отделении)

Дата_____202 г

Подготовил сотрудник органа ОВД и службы ЭРТОС

ненужное зачеркнуть

_____

подразделение предприятия

ФИО_____

_____

Описание фактора опасности:

_____

привести краткое описание выявленного фактора опасности

_____

_____

Влияние фактора на безопасность полетов:

_____

кратко указать влияние фактора опасности на безопасность полетов

_____

_____

_____

_____

Подпись _____

Лица, подавшего сообщение

Сообщение принято _____

Дата, должность и ФИО лица, принявшего сообщение

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Заключение по фактору, угрожающему безопасности полетов

Дата заключения _____202__г

на №_____

порядковый номер и дата регистрации сообщения в центре ОВД (отделении)

Подготовил _____

указать должность и ФИО лица, подготовившего заключение

Заключение группы экспертов по влиянию фактора опасности нам безопасность полетов:

_____

краткая оценка влияния фактора на безопасность полетов

_____

_____

_____

Меры по защите от фактора опасности*:

_____

_____

_____

_____

Заключение получено_____

дата и подпись лица, принявшего заключение

* Примечание: В данном разделе заключения указывается:

а) состав и сроки мероприятий по защите от фактора опасности, если риски превышают допустимый уровень и снижение рисков возможно силами центра ОВД;

б) либо мотивированное решение о передаче сообщения на вышестоящий уровень СУБП в том случае, если снижение рисков собственными силами невозможно;

в) либо, по мнению экспертов, выявленный фактор негативного влияния на безопасность не оказывает и мер защиты не требуется.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Типовое положение о конкурсе на лучшее рационализаторское предложение по обеспечению безопасности полетов

1 Общие положения

Конкурс на лучшее рационализаторское предложение по обеспечению БП при ОВД (далее - конкурс) проводится среди поданных, реализованных и доказавших свою эффективность на практике, рационализаторских предложений персонала органов ОВД и служб ЭРТОС, а также других служб центров (отделений) ОВД, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением БП. Конкурс проводится в филиалах «Госкорпорация по ОрВД».

Типовое положение о конкурсе (далее – Типовое положение) является Приложением к «Руководству по системе управления безопасностью полетов при ОВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2. Цели проведения конкурсов

В соответствии с отечественными и международными требованиями и стандартами в Предприятии функционирует Система управления безопасностью полетов при ОВД (далее - СУБП). Выявление факторов опасности - наиболее ответственный этап управления БП при ОВД (далее - безопасность полетов). Никто не знает о наличии факторов опасности лучше, чем персонал органов ОВД и служб ЭРТОС центров (отделений) ОВД (далее - персонал), который сталкивается с этими факторами каждодневно. К выявлению факторов опасности в СУБП этот персонал привлекается на добровольной основе.

Деятельность персонала в сфере выявления факторов опасности и обеспечения БП поддерживается и поощряется руководством Предприятия, филиалов и центров (отделений) ОВД. Конкурс проводится для стимулирования и материального поощрения этой деятельности.

Целями проведения данного конкурса являются:

а) мобилизация персонала центров (отделений) ОВД на решение задач по обеспечению БП;

б) стимулирование и пропаганда рационализаторской и изобретательской работы персонала, распространение и внедрение передовых приемов и методов ОрВД и эксплуатации средств РТОП, внедрение достижений научно-технического прогресса в практику деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС в центрах (отделениях) ОВД;

в) повышение профессиональной активности и уровня подготовки персонала, выявление наиболее подготовленных специалистов для рекомендации на досрочное повышение в классе и включение в кадровый резерв на первоочередное повышение в должности;

г) повышение престижа профессий центров (отделений) ОВД.

3. Организация и проведение конкурсов

Конкурсы проводятся периодически: один раз в год. Конкурсы проводятся по следующим номинациям:

1. Лучшее предложение по обеспечению БП в сфере ОрВД;

2. Лучшее предложение по обеспечению БП в сфере ЭРТОС.

Общее руководство и контроль за ходом проведения конкурсов осуществляет директор филиала или лицо им уполномоченное.

Конкурсы проводятся в два этапа.

На первом этапе определяются и выдвигаются на конкурс лучшие предложения в сфере деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС от центров (отделений) ОВД. На этом этапе к участию допускаются, реализованные и доказавшие свою эффективность на практике, предложения, поданные персоналом органов ОВД и служб ЭРТОС.

Отбор предложений проводится Методическим советом центра (отделения) ОВД. Главным критерием выбора является вклад предложения в повышение БП, дополнительными учитываются затраты на реализацию, простота, удобство эксплуатации и т.д. Общее руководство первым этапом осуществляет начальник центра (отделения) ОВД, заместитель директора филиала-начальник регионального (зонального) центра ЕС ОрВД или лицо им уполномоченное.

Выбранные в сфере деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС предложения направляются в филиал для участия в конкурсе. Сроки и форма представления предложений от центров (отделений) ОВД определяются филиалами.

На втором этапе в филиалах Предприятия проводится конкурс, где из предложений, поданных центрами (отделениями) ОВД, выбираются по три лучших предложения (первое, второе и третье место) в сфере деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС. Выбор лучших предложений проводится комиссиями в сфере деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС сформированными на основе методического совета филиала. Критериями выбора являются вклад в повышение БП, затраты на реализацию, простота, удобство эксплуатации, возможность применения в других центрах (отделениях) ОВД и т.д.

Предложения в сфере деятельности органов ОВД и служб ЭРТОС, занявшие первое, второе и третье место награждаются, соответственно, первыми, вторыми и третьими премиями.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Форма журнала учета сообщений персонала о факторах, угрожающих безопасности полетов

№ п.п.	Дата сообщения	Описание фактора опасности	Должность, ФИО и подпись лица, принявшего сообщение	Должность, ФИО лица, подавшего сообщение		Дата передачи ответа на сообщение	ФИО, подпись лица, получившего ответ
1							
2							
3							
4							
5							

Примечание. В центрах (отделениях) ОВД допускается ведение двух журналов по направлениям деятельности: в части ОВД и в части ЭРТОС.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Форма, содержание и порядок отчетности центров (отделений) ОВД о состоянии безопасности полетов при производственной деятельности

1. В оперативных органах ЕС ОрВД и службах ЭРТОС выполняется плановый полугодовой и годовой анализ БП в соответствии с требованиями п. 12.3.4 [2.5].

2. В тех случаях, когда какой-либо объект не соответствует предъявляемым требованиям, выполняются мероприятия необходимые для обеспечения соответствия требованиям.

3. По результатам анализа формируется заключение. Если по всем вопросам получены положительные заключения, то в заключении по анализу указывается, что оперативным органом ОВД и службой ЭРТОС обеспечены приемлемые уровни риска.

4. Анализ БП в оперативных органах ЕС ОрВД и службах ЭРТОС должен осуществляться на регулярной и систематической основе квалифицированными специалистами, прошедшими подготовку, имеющими опыт, навыки и полное представление о соответствующих стандартах и рекомендуемой практике ИКАО, правилах АНО, практике безопасной эксплуатации, аспектах человеческого фактора и нормативных правовых актах по ОВД в Российской Федерации.

5. Анализу БП в оперативных органах ЕС ОрВД и службах ЭРТОС, как минимум должны подвергаться:

5.1. вопросы регламентации для обеспечения того, чтобы:

а) руководства, технологии, инструкции, связанные с деятельностью по ОВД, и процедуры координации были полными, отвечающими требованиям и актуальными;

б) структура маршрутов ОВД в соответствующих случаях предусматривала надлежащее разделение маршрутов и пункты пересечения маршрутов ОВД, расположенные таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость вмешательства диспетчера и координации действий в рамках органа ОВД и между органами ОВД;

в) минимумы эшелонирования, используемые в данном воздушном пространстве или на соответствующем аэродроме, были приемлемыми и при этом соблюдались все положения, применимые к этим минимумам;

г) в соответствующих случаях осуществлялся адекватный контроль площади маневрирования и были внедрены правила и меры, нацеленные на сведение к минимуму потенциальной опасности непреднамеренного выезда на ВПП. Такой контроль может осуществляться визуально или с помощью системы наблюдения ОВД;

д) были внедрены соответствующие процедуры эксплуатации аэродромов в условиях ограниченной видимости;

е) объемы движения и соответствующая рабочая нагрузка на диспетчеров не превышали установленных уровней БП и, когда это необходимо, применялись правила регулирования объема (интенсивности) движения;

ж) правила на случай отказа или ухудшения характеристик систем наблюдения ОВД, включая системы связи, применялись на практике и обеспечивали приемлемый уровень БП;

з) вводились правила представления отчетов об инцидентах и других событиях, имеющих отношение к БП, поощрялось представление отчетов об инцидентах и проводился анализ таких отчетов с целью определения необходимости принятия соответствующих действий для устранения недостатков;

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

5.2. эксплуатационные и технические вопросы для обеспечения того, чтобы:

а) рабочие условия соответствовали установленным уровням температуры, влажности, вентиляции, шума окружающего освещения и отрицательно не сказывались на работоспособности диспетчера;

б) автоматизированные системы формировали и отображали план полета, данные управления и координации своевременно, точно и легко распознаваемым образом, а также с учетом аспектов человеческого фактора;

в) оборудование, включая устройства ввода/вывода автоматизированных систем, было спроектировано и размещено на рабочем месте в соответствии с принципами эргономики;

г) системы связи, навигации, наблюдения и другие системы, и оборудование, имеющие важное значение для БП:

регулярно проверялись в штатных эксплуатационных условиях;

отвечали установленным требуемым уровням надежности и готовности;

обеспечивали своевременное и надлежащее выявление и предупреждение об отказах и ухудшениях характеристик систем;

сопровождались документацией о последствиях отказа и ухудшения характеристик системы, подсистемы и оборудования;

предусматривали меры контроля вероятности отказов и ухудшения характеристик;

предусматривали надлежащие резервные средства и/или правила в случае отказа или ухудшения характеристик работы системы;

д) велась и постоянно анализировалась документация по регистрации эксплуатационного состояния систем и оборудования;

5.3. вопросы выдачи свидетельств и подготовки персонала для обеспечения того, чтобы:

а) диспетчеры были надлежащим образом подготовлены и имели соответствующие свидетельства с действующими квалификационными отметками;

б) уровень компетентности диспетчера поддерживался посредством прохождения надлежащей и отвечающей требованиям подготовки, повышения квалификации, переподготовки, включая приобретение навыков принятия действий в аварийной обстановке и пилотирования ВС в условиях отказа или ухудшения работы средств и систем;

в) диспетчеры органа ОВД или диспетчерского пункта (сектора), укомплектованного группой специалистов, персонал службы ЭРТОС имели соответствующую и надлежащую подготовку для обеспечения эффективной работы в коллективе;

г) внедрение новых или измененных правил, а также новых или усовершенствованных систем связи, наблюдения и других важных для БП систем и оборудования осуществлялось наряду с соответствующей подготовкой и инструктажем;

д) диспетчер обладал удовлетворительными знаниями английского языка для предоставления ОВД ВС, выполняющим международные полеты;

е) использовались установленные правила радиообмена;

5.4. дополнительно, при наличии возможности, вопросы определения человеческого состояния, приведшего к ошибкам, ставшего частью авиационного происшествия или инцидента, и того, как эти ошибки связаны с организационными факторами.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор_____

(наименование филиала)

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

_____

«____»_____202 г

АНАЛИЗ

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В _____

(наименование органа ОВД)

ЗА ПЕРИОД _____

Начальник _____ _____ _____

(наименование центра (отделения) ОВД) (подпись) (ФИО)

_____

(местонахождение центра (отделения) ОВД, год)

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Содержание анализа безопасности полетов при аэронавигационном обслуживании филиала _____ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за период_____

1. Состав авиационных инцидентов при АНО в филиале ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2. Краткая информация об авиационных инцидентах при аэронавигационном обслуживании, произошедших в зоне ответственности филиала в анализируемый период.

3. Краткая информация об авиационных инцидентах с недостатками (не явившимися причинами авиационного инцидента) при аэронавигационном обслуживании, произошедших в зоне ответственности Филиала в анализируемый период.

4. Объем (интенсивность) воздушного движения:

4.1. количество полетов, обслуженных в филиале за последние пять лет (по годам);

4.2. налет часов ВС в филиале за последние пять лет (по годам);

5. Обеспечение БП в филиале:

5.1. количество авиационных инцидентов за последние пять лет (по годам);

5.2. относительное количество авиационных инцидентов на миллион часов налета за последние пять лет (по годам).

6. Состав выявленных нарушений и недостатков в филиале в анализируемый период:

6.1. нарушения, ставшие причинами авиационных инцидентов;

6.2. недостатки, выявленные комиссиями по расследованию, не ставшие причинами авиационных инцидентов;

6.3. информация о докладах и принятых мерах по выполнению рекомендаций комиссий по расследованию.

7. О деятельности по управлению БП в филиале в анализируемый период:

7.1. количество выявленных нарушений и недостатков при анализе документированной информации СОК, по которым выполнены профилактические мероприятия;

7.2. количество выявленных нарушений и недостатков при проведении филиалом внутренних проверок центров (отделений) ОВД, по которым выполнены профилактические мероприятия;

7.3. количество выявленных нарушений и недостатков при проведении внешних проверок филиала и центров (отделений) ОВД;

7.4. информация о докладах и принятых мерах об устранении несоответствий, выявленных при проведении внешних проверок филиала и центров (отделений) ОВД.

8. Выводы по оценке уровня БП при аэронавигационном обслуживании в зоне ответственности филиала в анализируемый период.

9. Рекомендации по повышению уровня БП.

Копия данного документа не является управляемой. Актуальная версия документа в электронном виде размещена в корпоративном портале в разделе «Регламенты и стандарты»

Лист согласования к документу № 320-п от 18.05.2021
Инициатор согласования: Сычев И.А. Ведущий инспектор
Согласование инициировано: 14.05.2021 12:39

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: **последовательное**				
1	Комиссарова А.А.		ЭП Согласовано 17.05.2021 12:08	-
2	Арзамаскин А.Г.		Согласовано 17.05.2021 16:57	-
Тип согласования: **последовательное**				
3	Моисеенко И.Н.		ЭП Подписано 17.05.2021 18:00	-